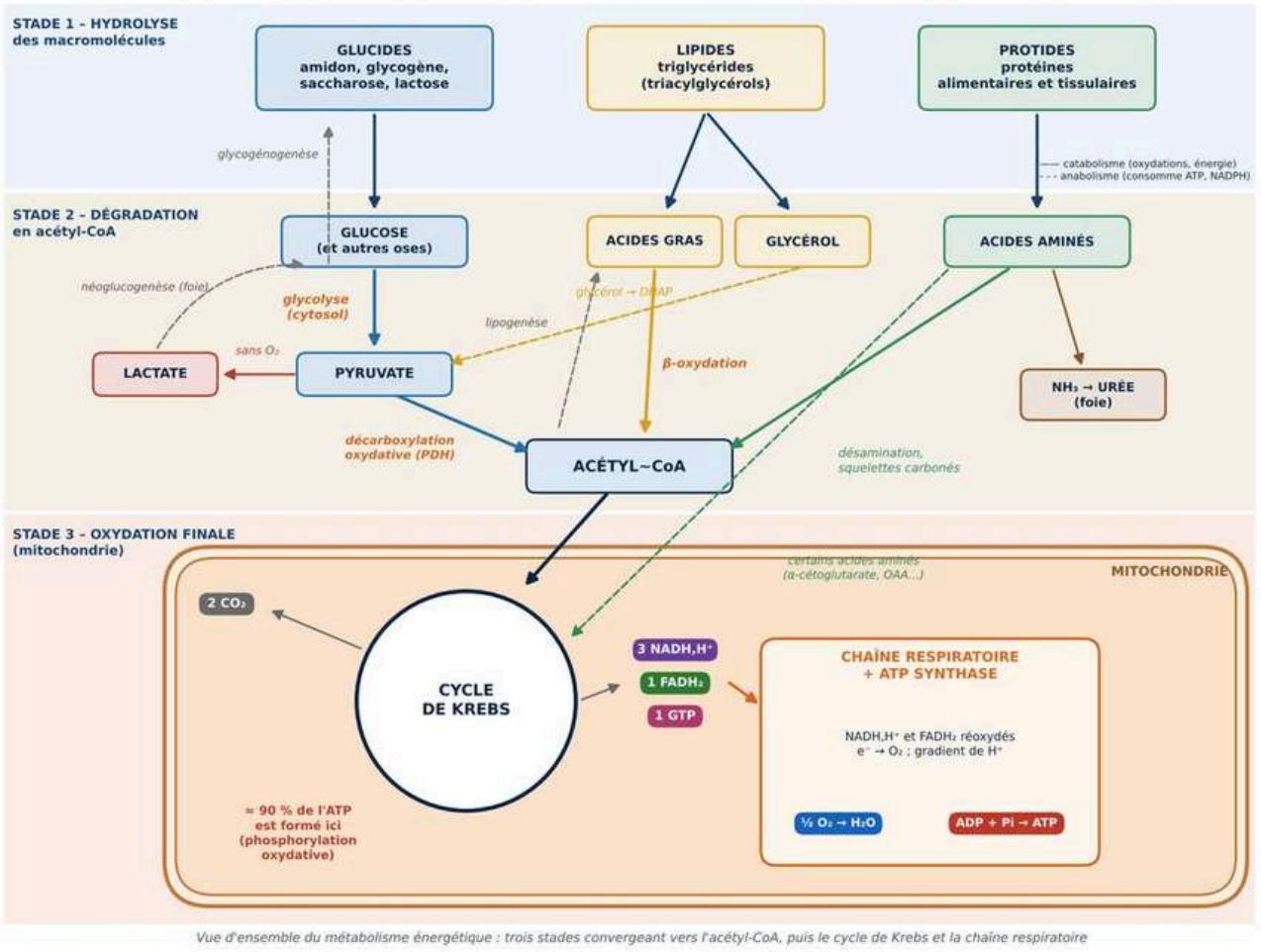
Biochimie métabolique

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.



Vue d'ensemble du métabolisme énergétique : trois stades convergeant vers l'acétyl-CoA, puis le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire

Figure 20.1 – Vue d'ensemble du métabolisme énergétique : trois stades qui convergent vers l'acétyl-CoA, puis le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire (mitochondrie) (20.3.1)

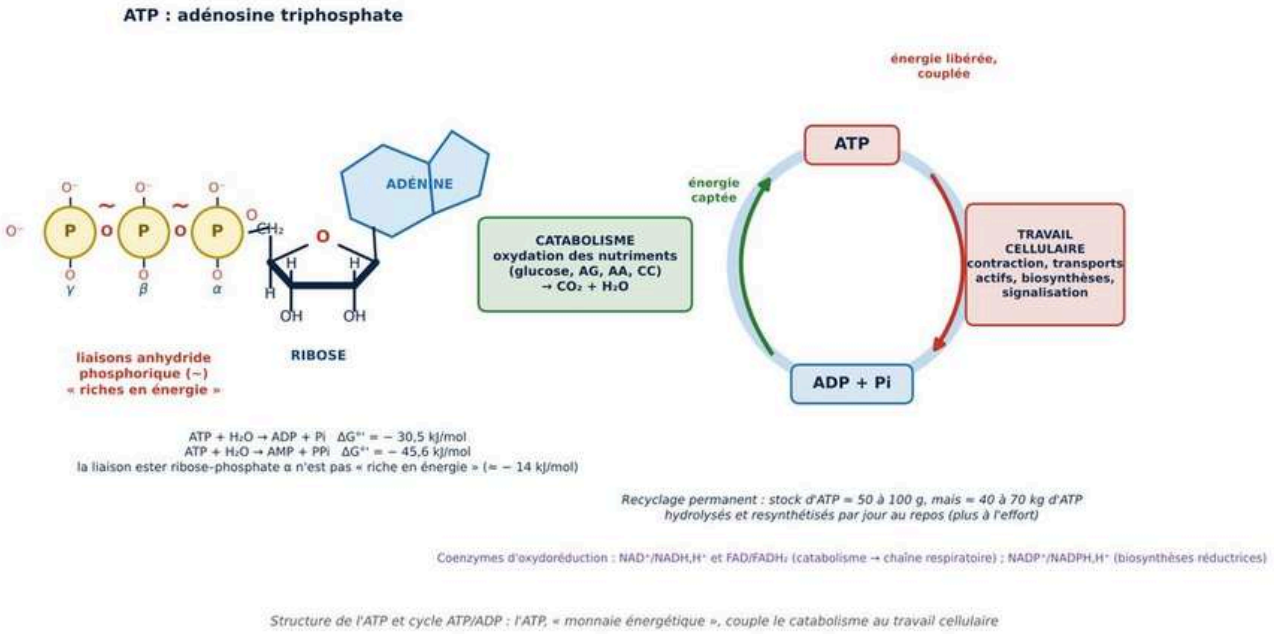


Figure 20.2 – Structure de l'ATP et cycle ATP/ADP : l'ATP couple le catabolisme au travail cellulaire (20.3.1)

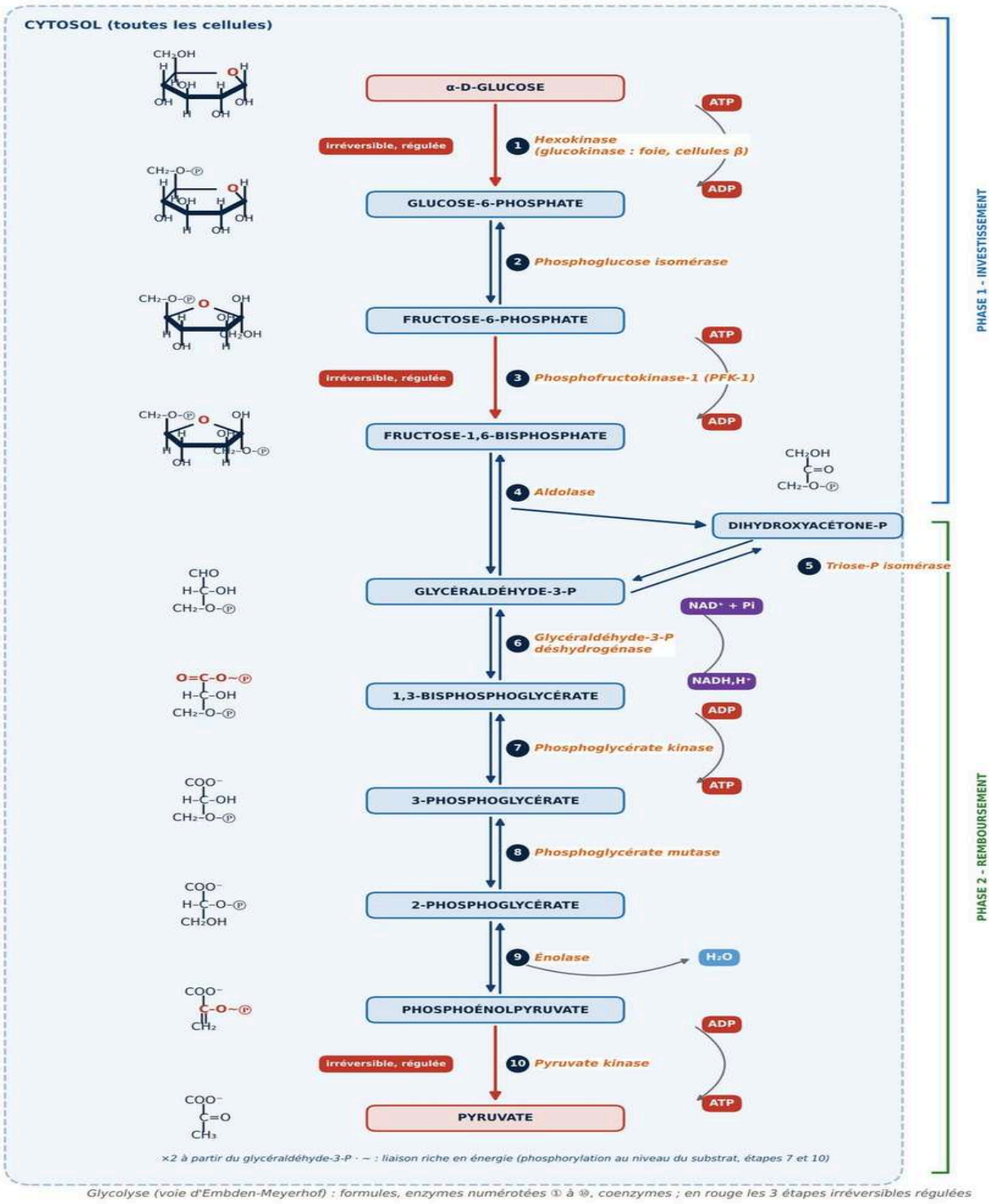
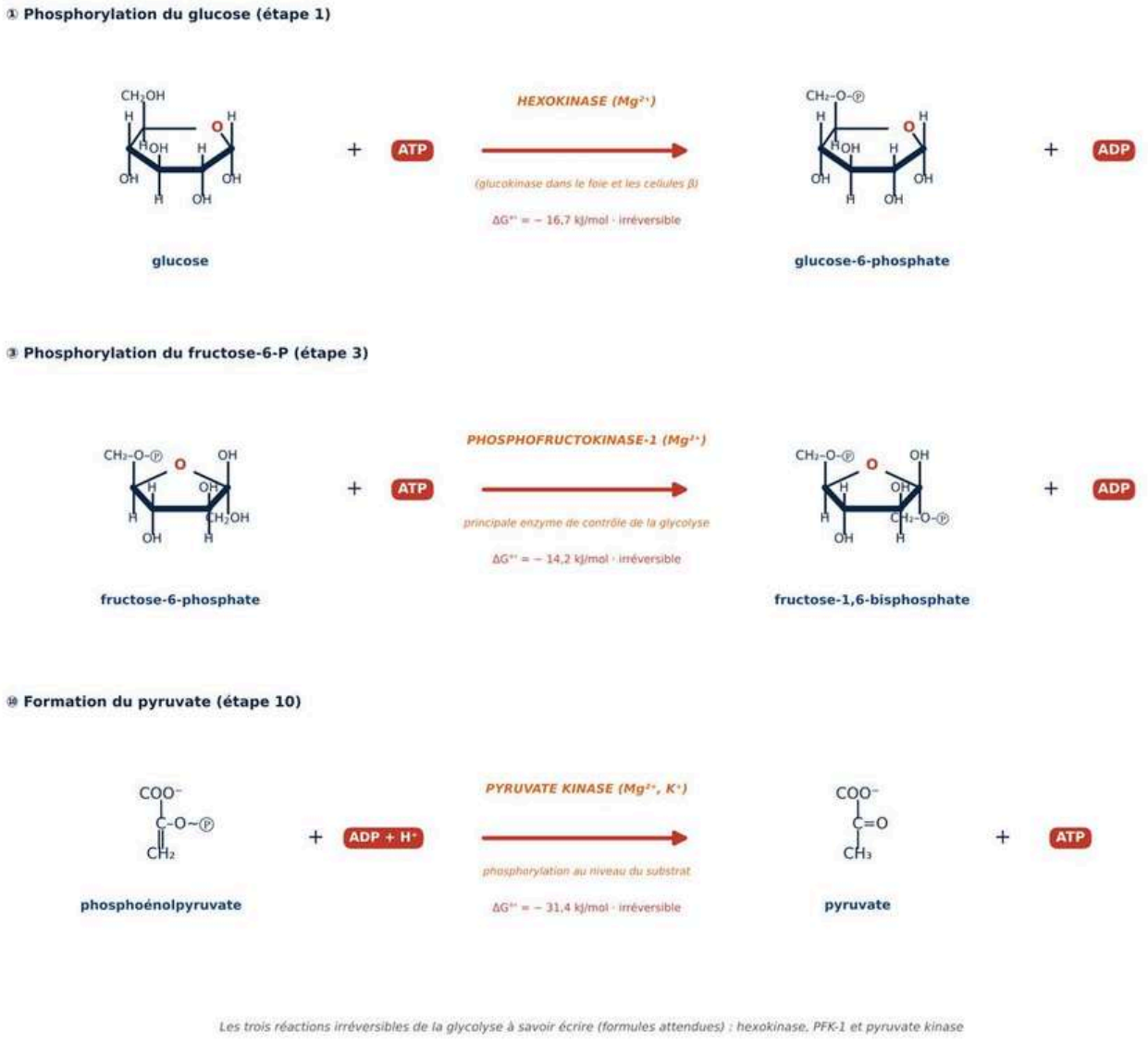
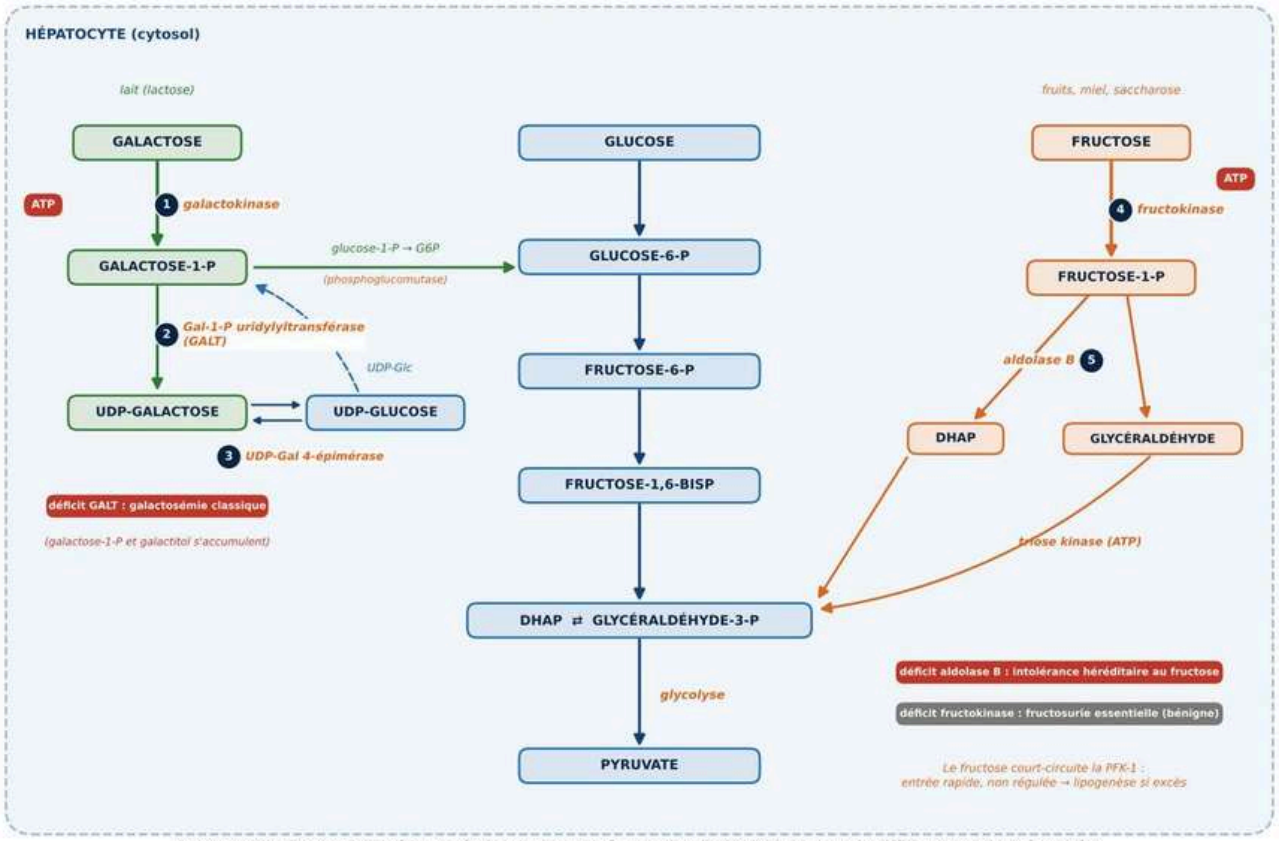


Figure 20.3 – Carte de la glycolyse : formules des intermédiaires, enzymes numérotées ① à ⑩, coenzymes ; en rouge, les trois étapes irréversibles et régulées (20.3.2)



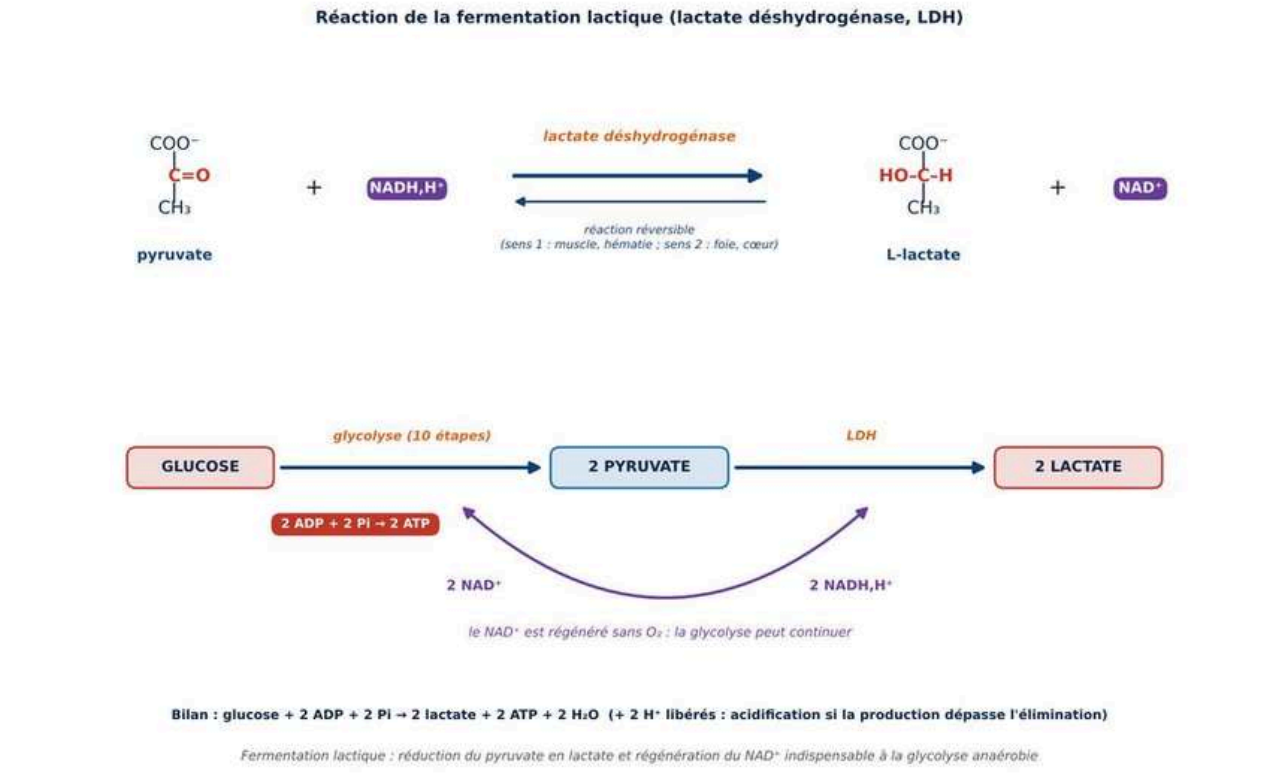
Les trois réactions irréversibles de la glycolyse à savoir écrire (formules attendues) : hexokinase, PFK-1 et pyruvate kinase

Figure 20.4 – Les trois réactions irréversibles de la glycolyse, à savoir écrire en formules : hexokinase, phosphofructokinase-1 et pyruvate kinase (20.3.2)



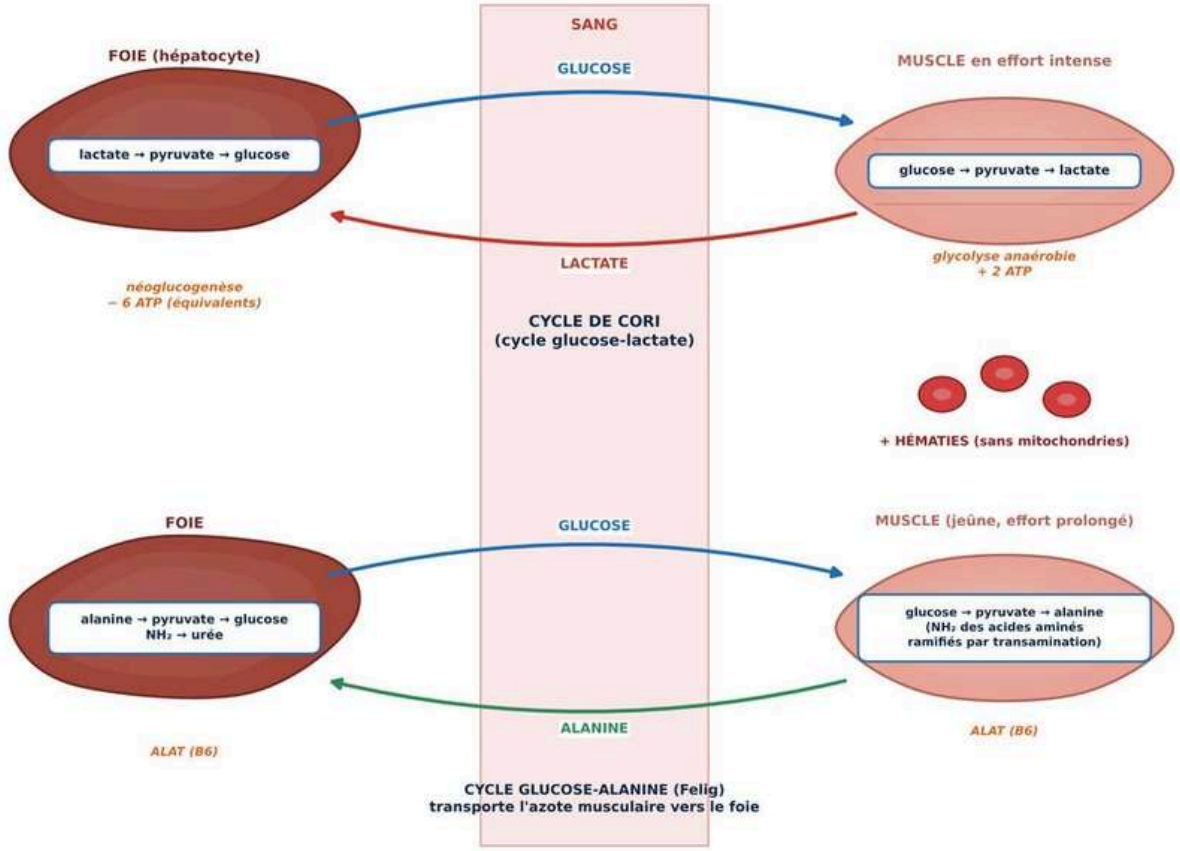
Interconversion des oses dans le foie : entrée du galactose et du fructose dans la glycolyse ; en rouge, les déficits enzymatiques à connaître

Figure 20.5 – Interconversion des oses dans le foie : entrée du galactose et du fructose dans la glycolyse ; en rouge, les déficits enzymatiques à connaître (20.3.2)



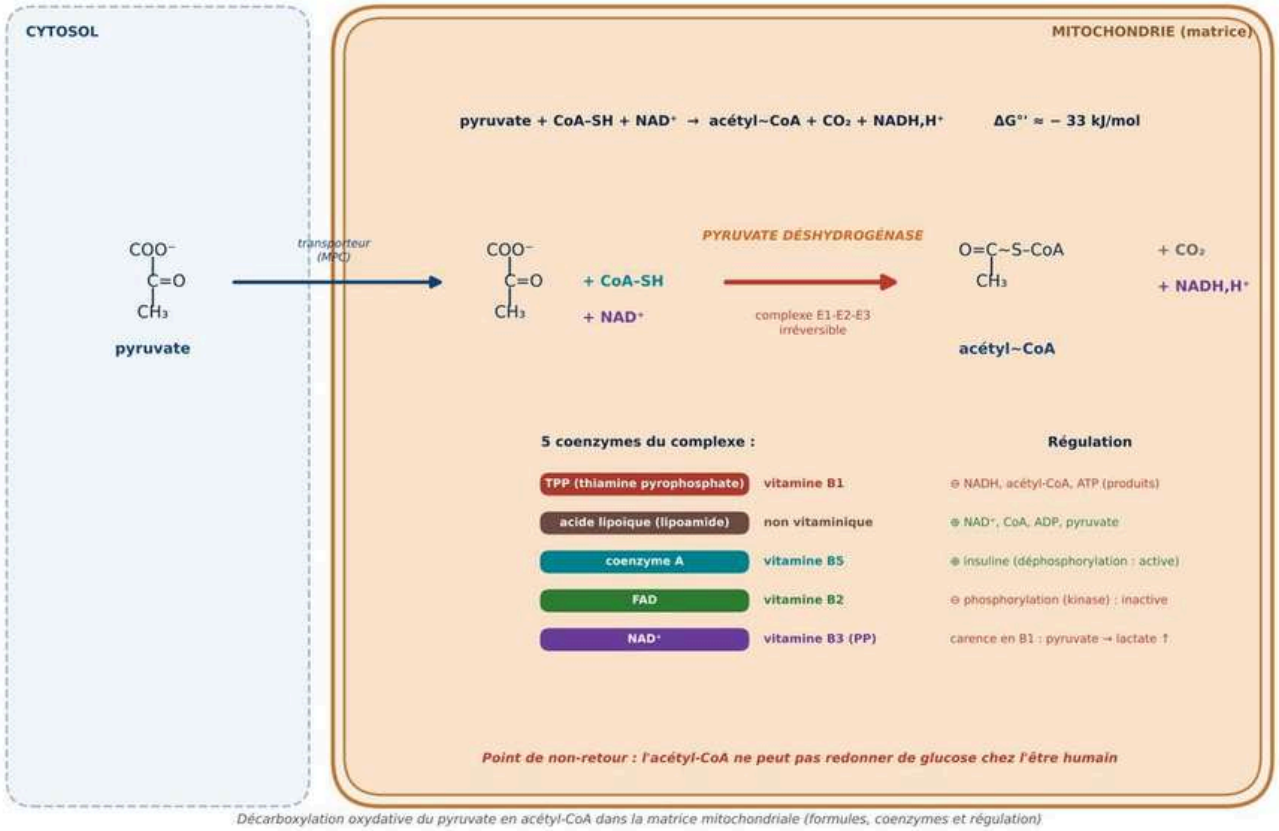
Fermentation lactique : réduction du pyruvate en lactate et régénération du NAD⁺ indispensable à la glycolyse anaérobie

Figure 20.6 – Réaction de la fermentation lactique (formules attendues) et couplage avec la glycolyse : le NAD⁺ est régénéré sans O_2 (20.3.3)



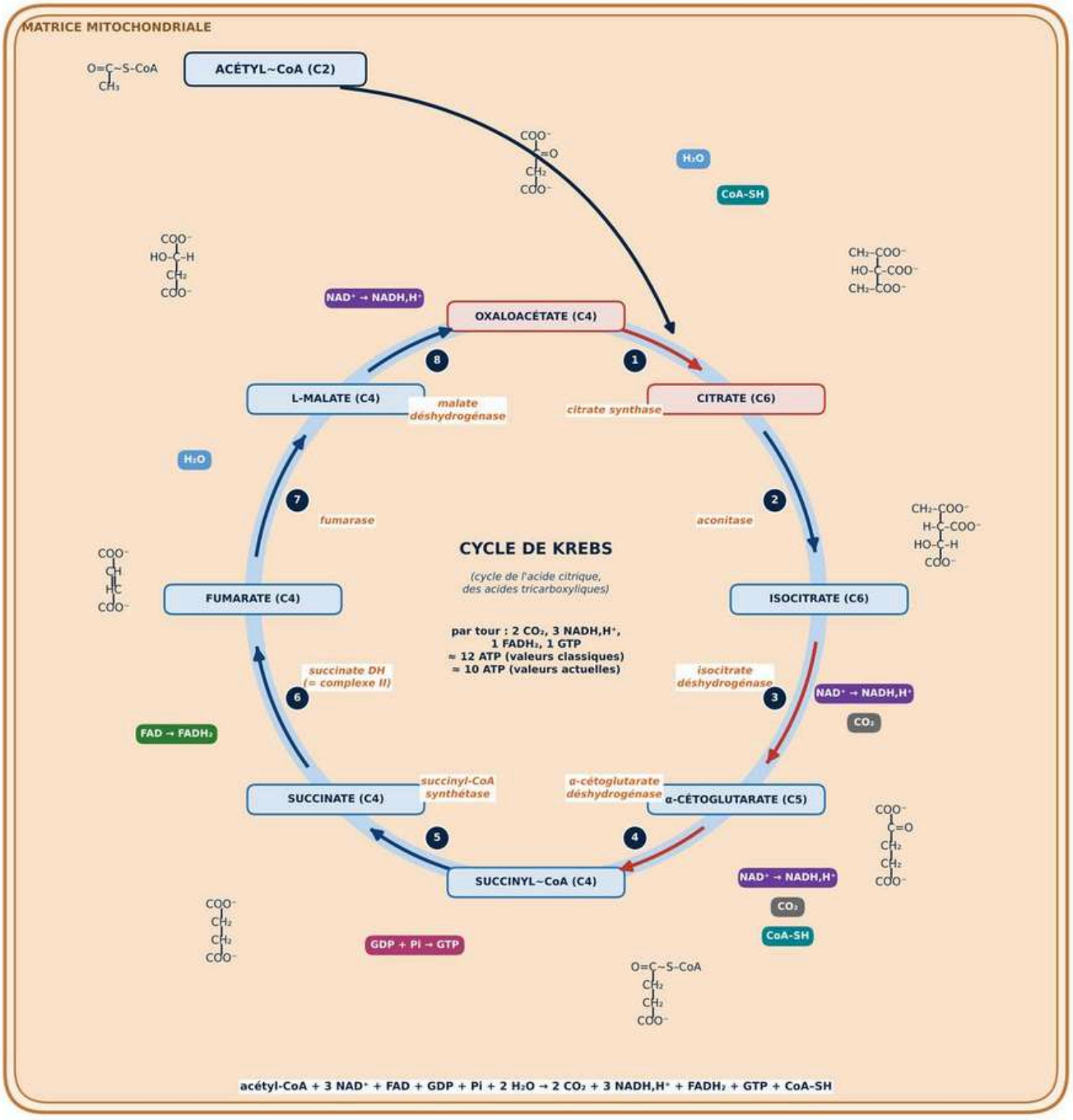
Coopération entre organes : cycle de Cori (lactate) et cycle glucose-alanine ; le foie recycle en glucose les produits du muscle et des hématies

Figure 20.7 – Coopération entre organes : cycle de Cori (lactate) et cycle glucose-alanine ; le foie recycle en glucose les produits du muscle et des hématies (20.3.3)



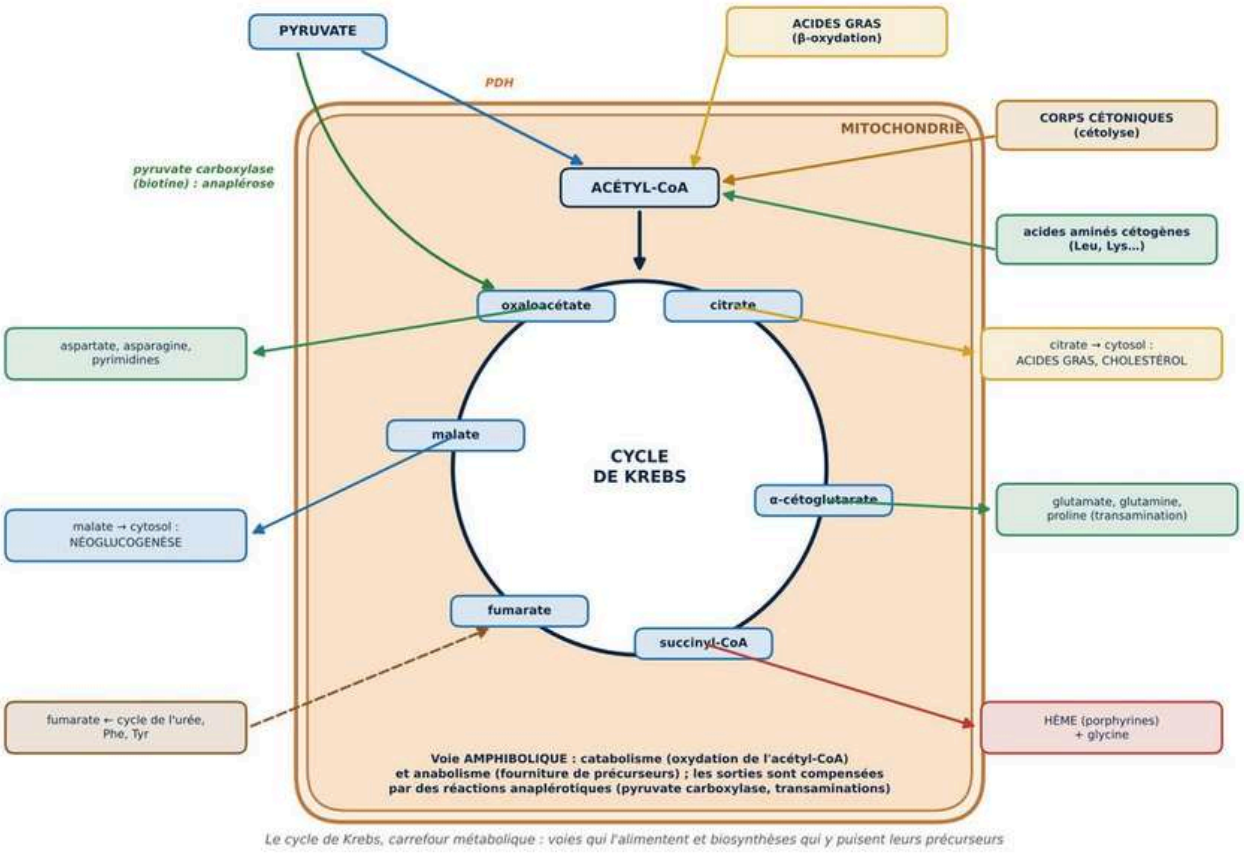
Décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale (formules, coenzymes et régulation)

Figure 20.8 – Décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale : formules, coenzymes et régulation (20.3.4)



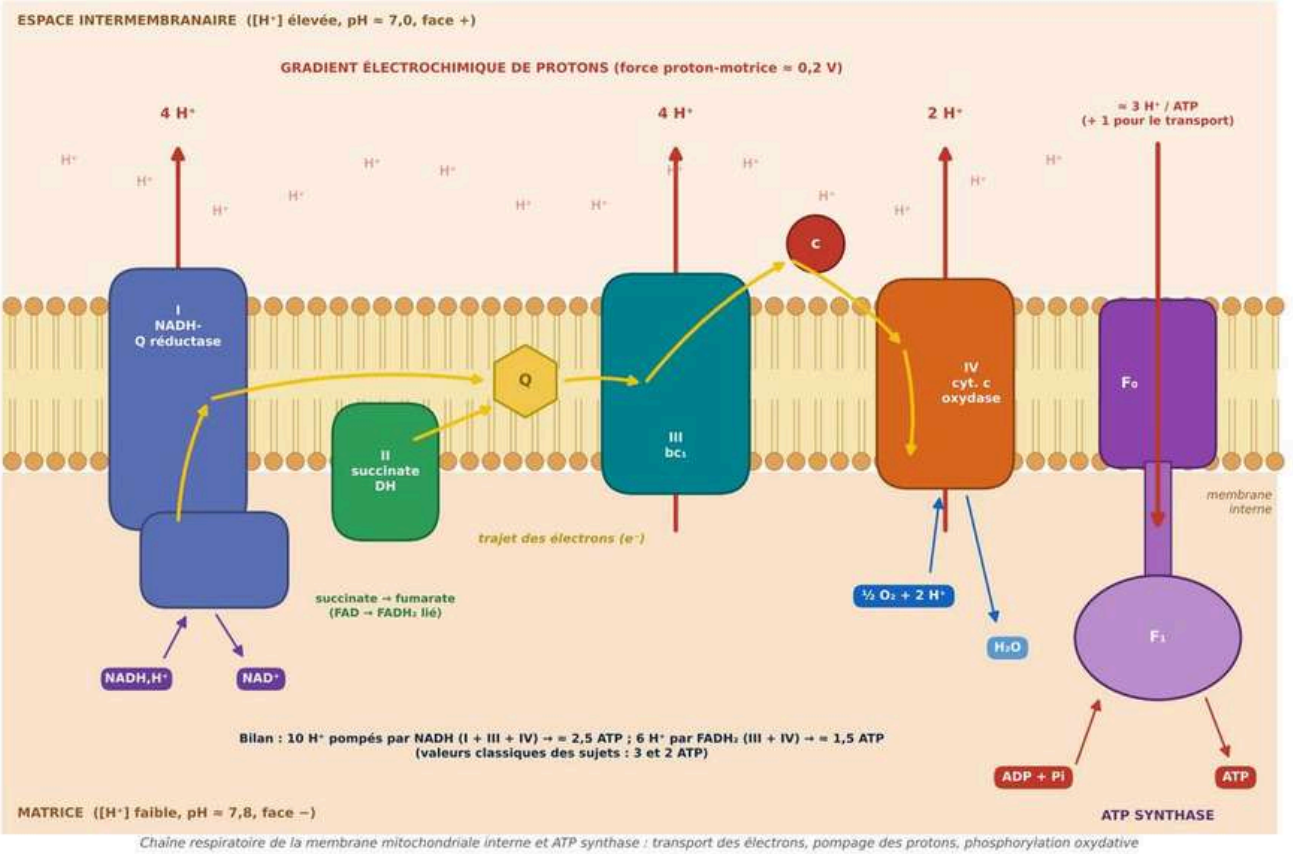
Cycle de Krebs détaillé : formules des intermédiaires, 8 enzymes numérotées, coenzymes réduits ; en rouge les 3 étapes irréversibles

Figure 20.9 – Carte détaillée du cycle de Krebs : formules des intermédiaires, huit enzymes numérotées, coenzymes réduits, CO_2 et GTP (20.3.5)



Le cycle de Krebs, carrefour métabolique : voies qui l'alimentent et biosynthèses qui y puisent leurs précurseurs

Figure 20.10 – Le cycle de Krebs, carrefour métabolique : voies qui l'alimentent (catabolisme) et biosynthèses qui y puisent leurs précurseurs (anabolisme) (20.3.5)



Chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne et ATP synthase : transport des électrons, pompage des protons, phosphorylation oxydative

Figure 20.11 – La chaîne respiratoire et l'ATP synthase dans la membrane mitochondriale interne : trajet des électrons, pompage des protons et synthèse d'ATP (20.3.6)

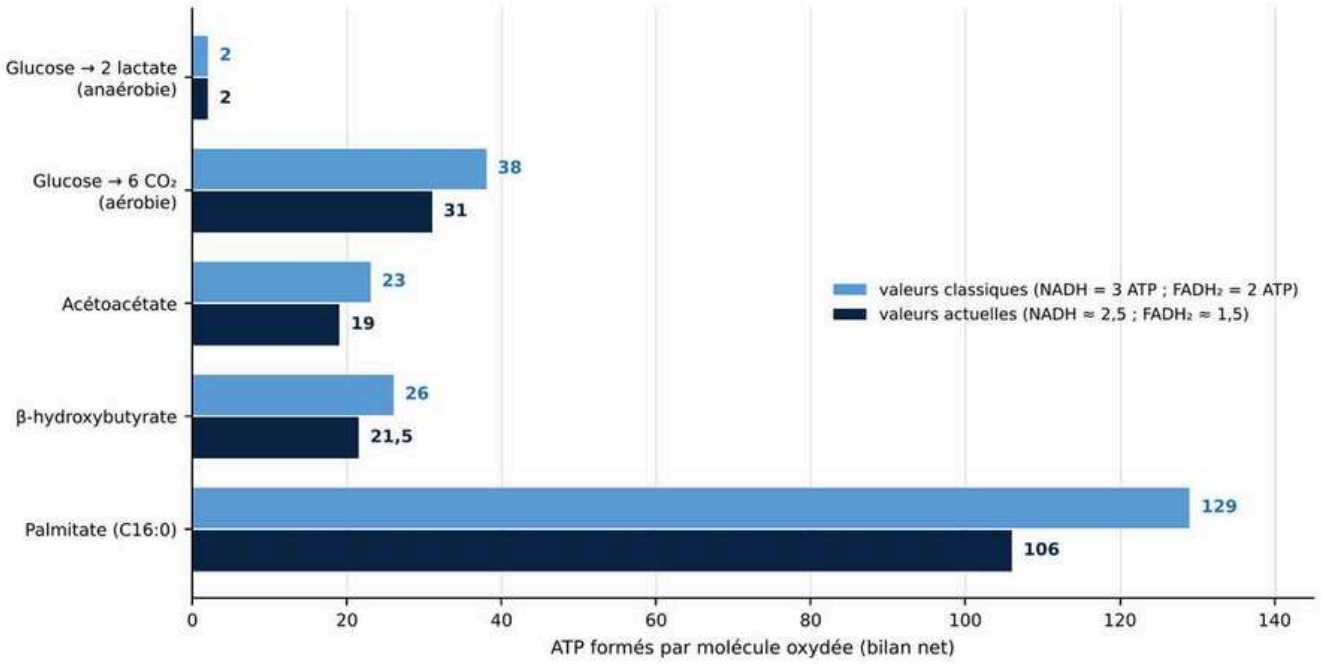
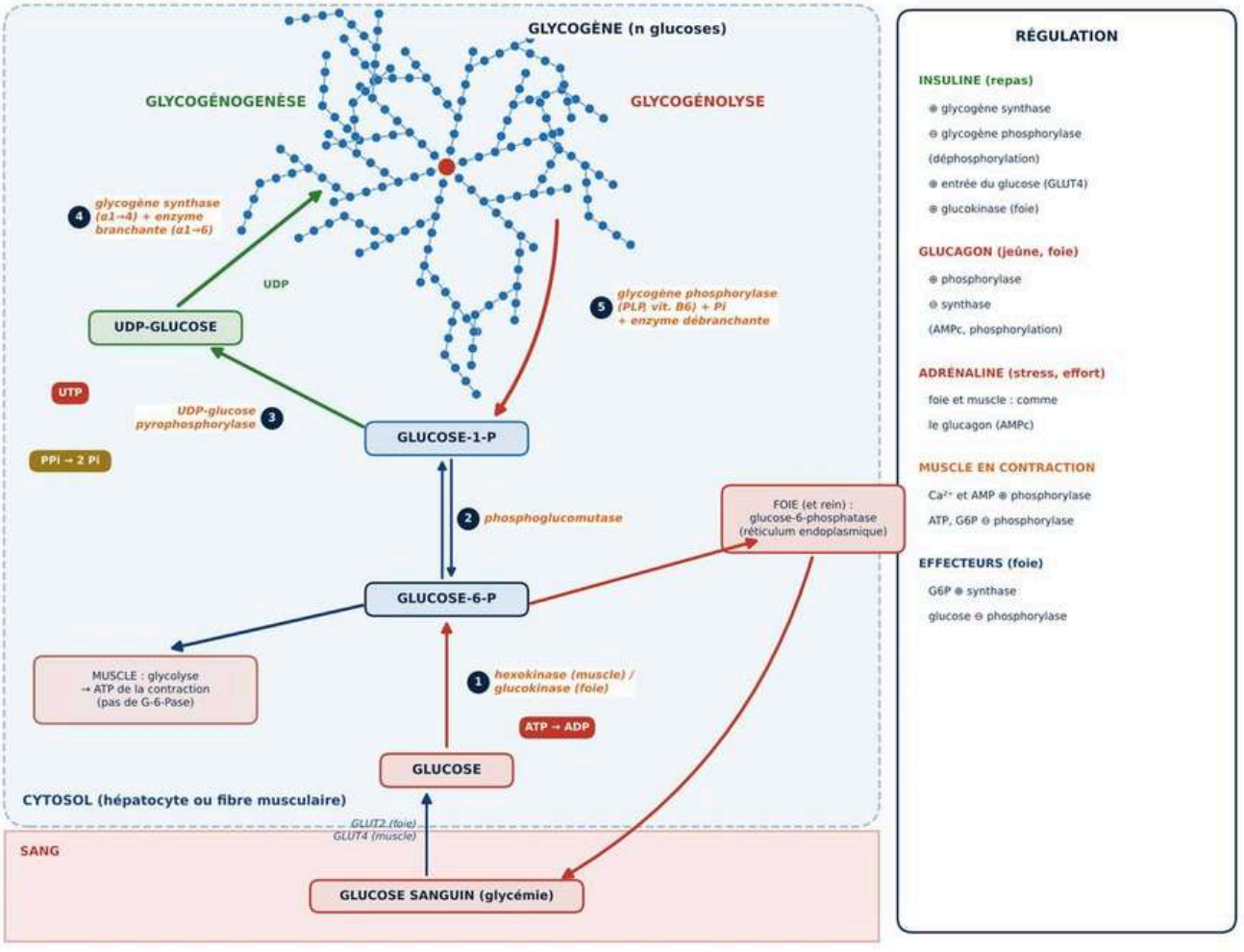
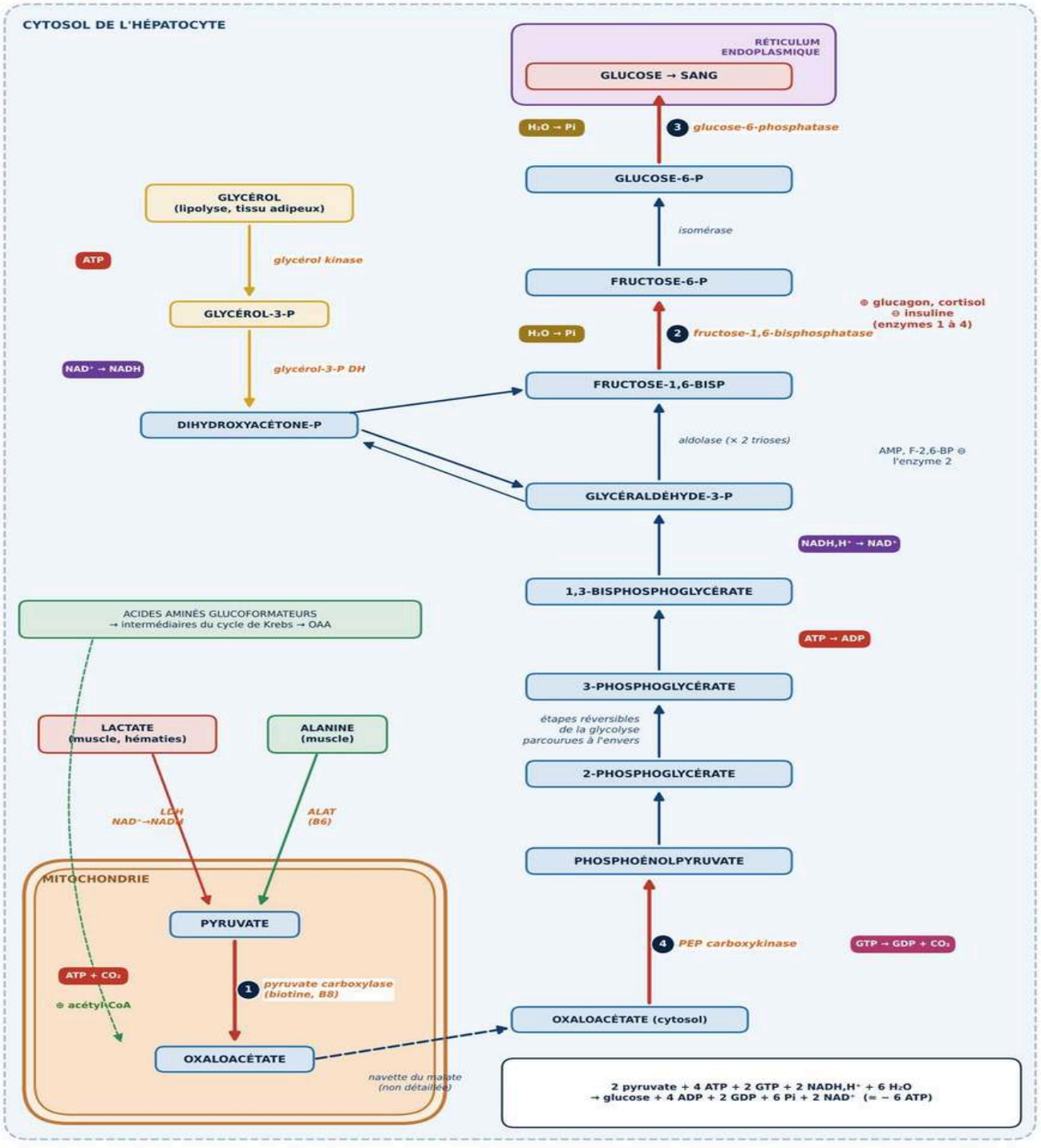


Figure 20.12 – Rendements comparés en ATP par molécule oxydée selon les deux conventions de calcul (classique : NADH = 3, $FADH_2$ = 2 ; actuelle : 2,5 et 1,5) (20.3.7)



Glycogénogenèse et glycogénolyse avec les enzymes principales ; devenir différent du glucose-6-P dans le foie et dans le muscle

Figure 20.13 – Glycogénogenèse et glycogénolyse avec les enzymes principales ; devenir différent du glucose-6-P dans le foie et dans le muscle ; panneau de régulation hormonale (20.3.8)



Néoglucogenèse hépatique : substrats (lactate, alanine, glycérol, acides aminés), étapes de contournement en rouge et bilan

Figure 20.14 – Néoglucogenèse hépatique : substrats (lactate, alanine, glycérol, acides aminés), étapes de contournement en rouge, réactions réversibles communes avec la glycolyse, bilan (20.3.9)



Figure 20.15 – Réaction catalysée par la glucose-6-phosphatase (formules attendues) : le foie libère du glucose libre dans le sang (20.3.9)

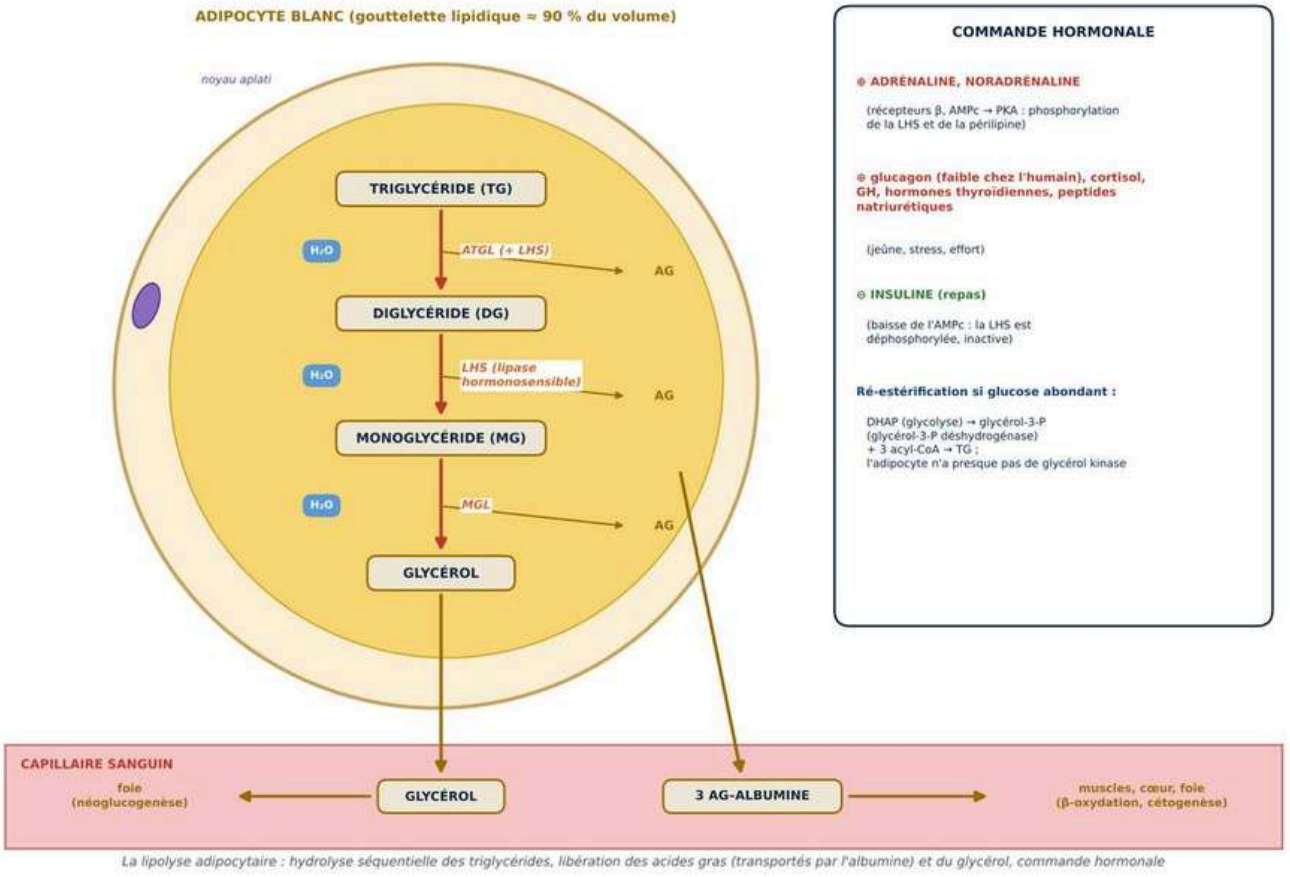


Figure 20.16 – La lipolyse adipocytaire : hydrolyse séquentielle des triglycérides, libération des acides gras (transportés par l'albumine) et du glycérol, commande hormonale (20.3.10)

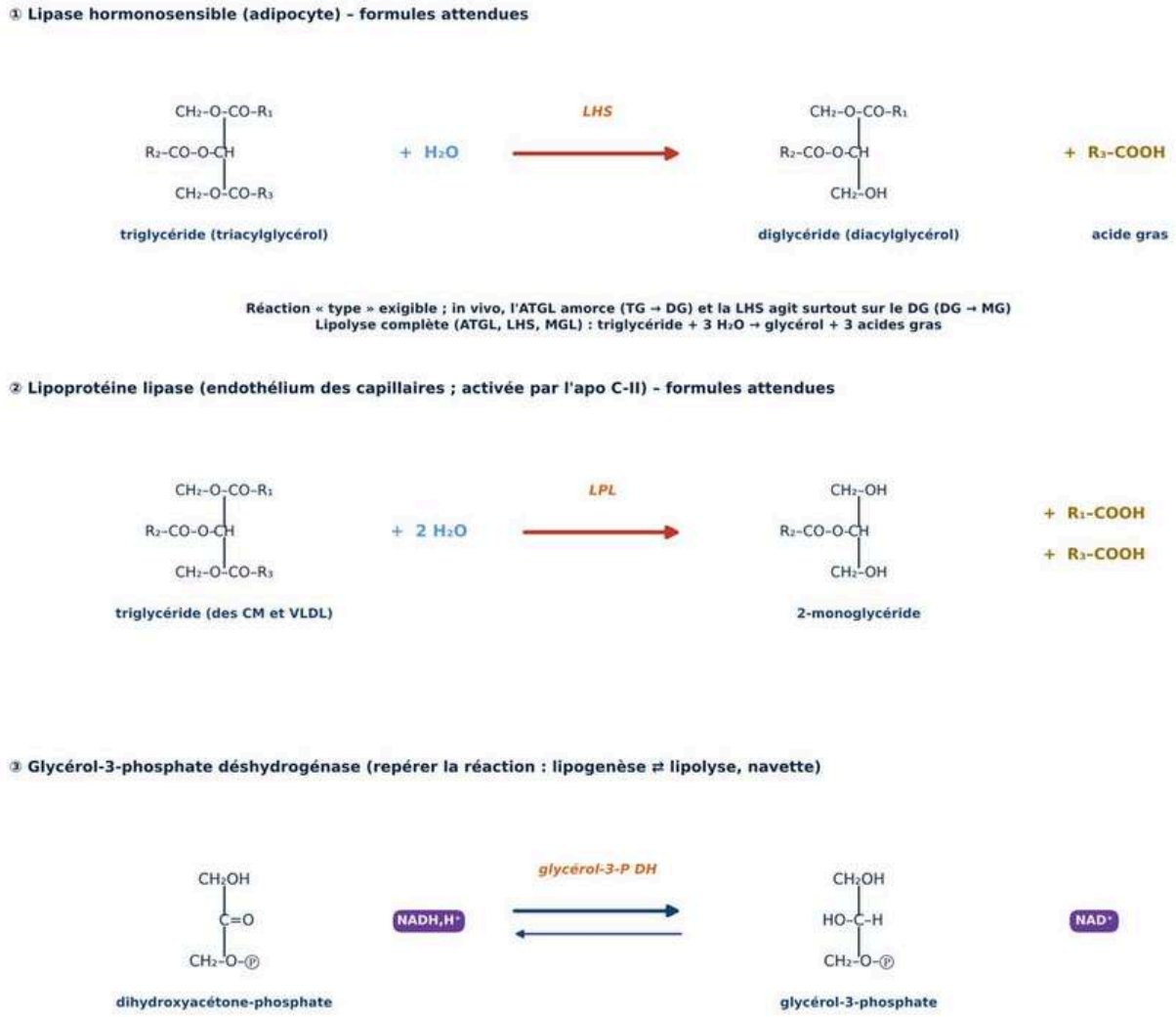
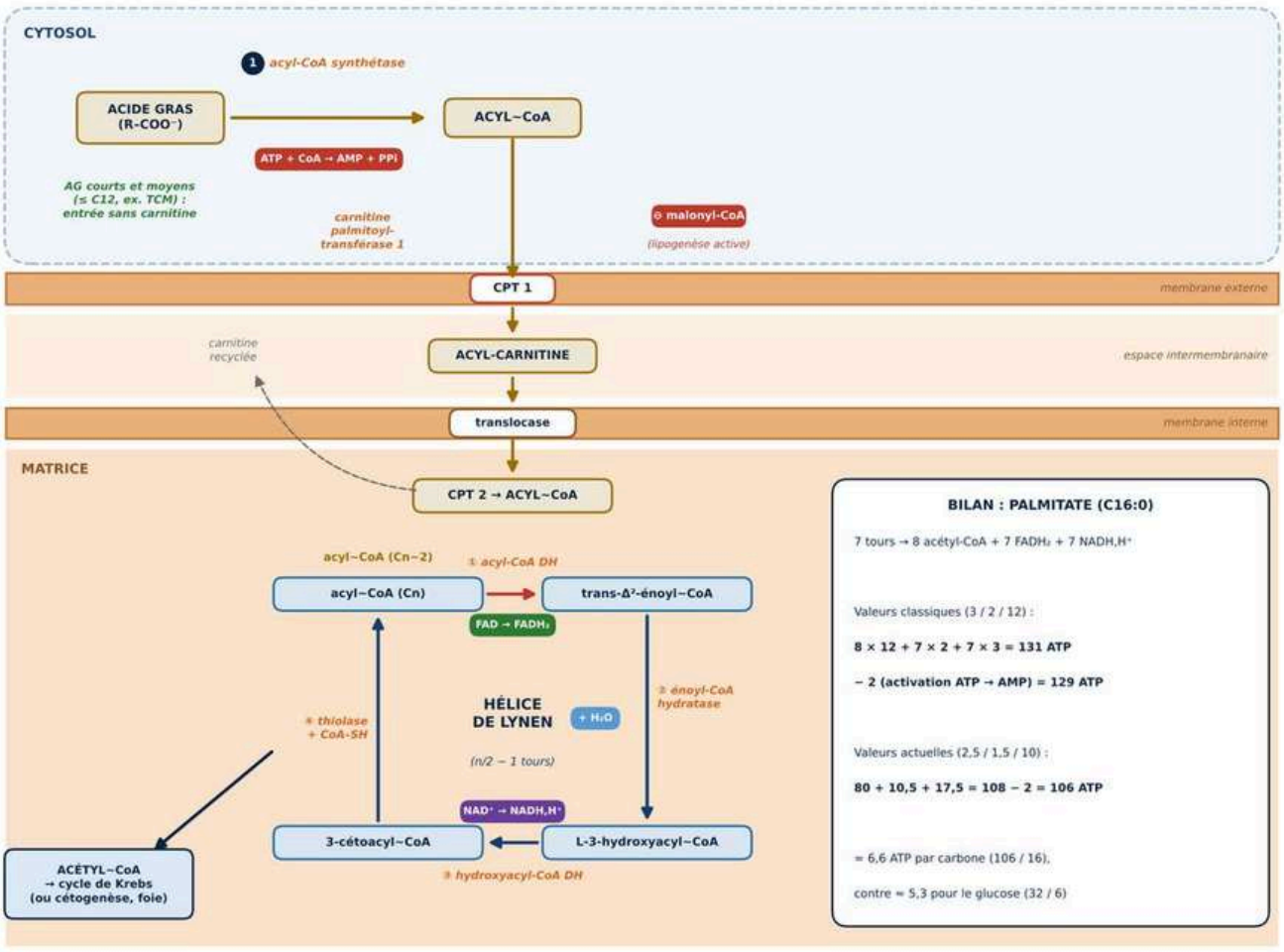
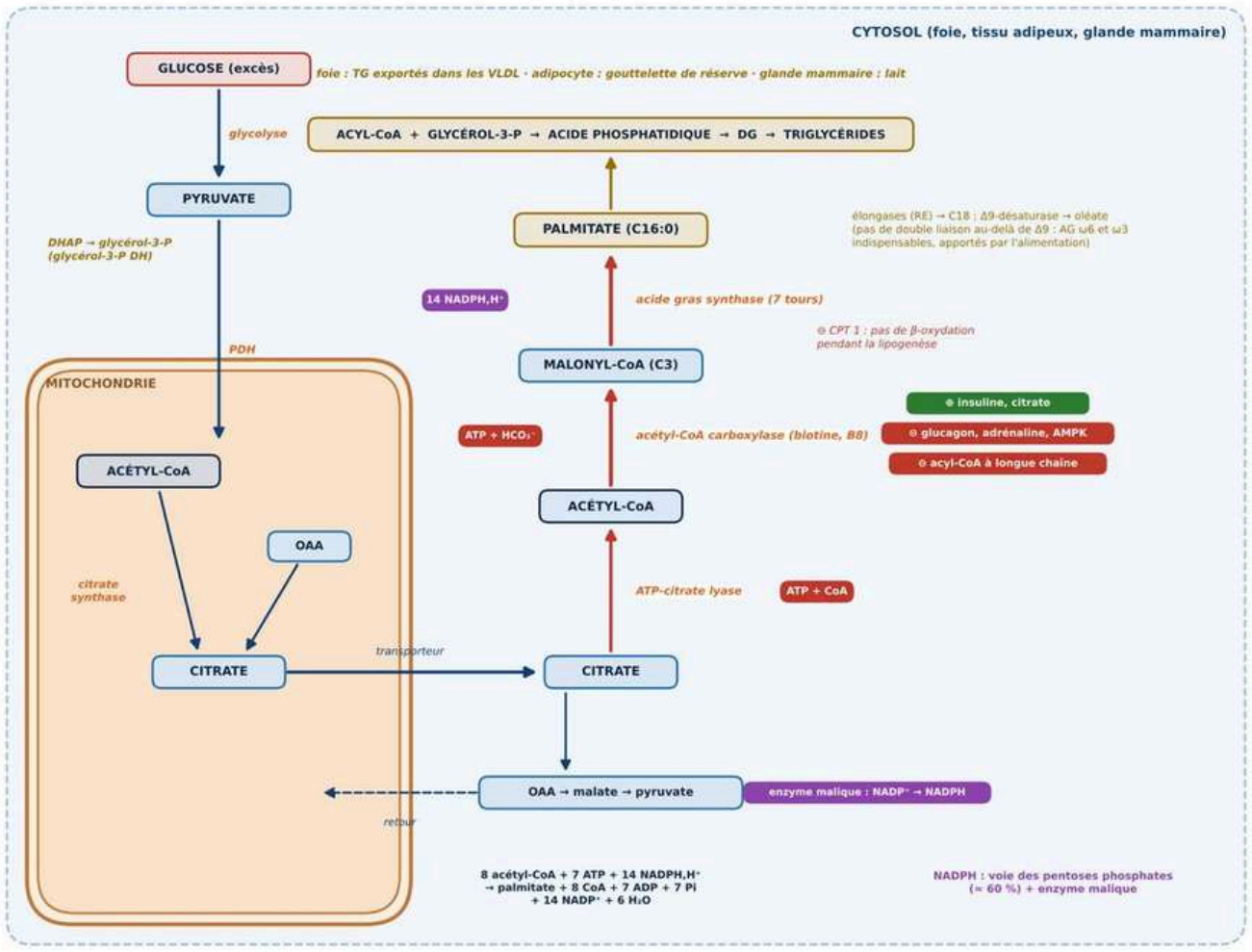


Figure 20.17 – Réactions de la lipase hormonosensible et de la lipoprotéine lipase (formules attendues), réaction de la glycérol-3-P déshydrogénase (à repérer) (20.3.10)



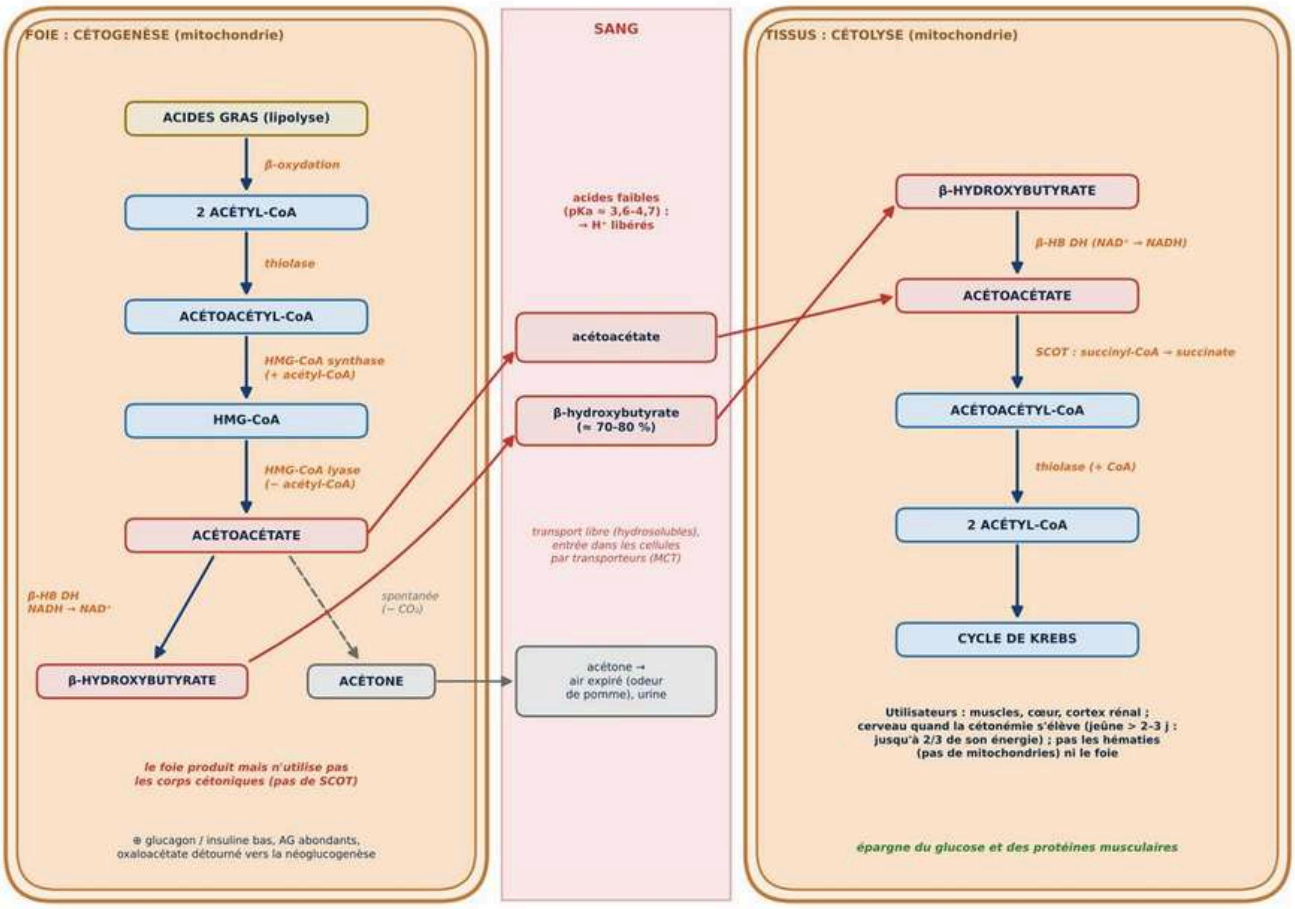
Activation des acides gras, navette de la carnitine et β-oxydation mitochondriale (hélice de Lynen) ; bilan de l'oxydation du palmitate

Figure 20.18 – Activation des acides gras, navette de la carnitine et β-oxydation mitochondriale (hélice de Lynen) ; bilan de l'oxydation du palmitate (20.3.10)



Lipogenèse : de l'excès de glucose aux triglycérides (sortie du citrate, acétyl-CoA carboxylase enzyme clé, acide gras synthase, estérification)

Figure 20.19 – Lipogenèse : de l'excès de glucose aux triglycérides (sortie du citrate, acétyl-CoA carboxylase enzyme clé, acide gras synthase, estérification) (20.3.10)



Corps cétoniques : cétogenèse hépatique (mitochondrie), transport sanguin et cétolyse dans les tissus extrahépatiques

Figure 20.20 – Corps cétoniques : cétogenèse hépatique (mitochondrie), transport sanguin et cétolyse dans les tissus extrahépatiques (20.3.11)

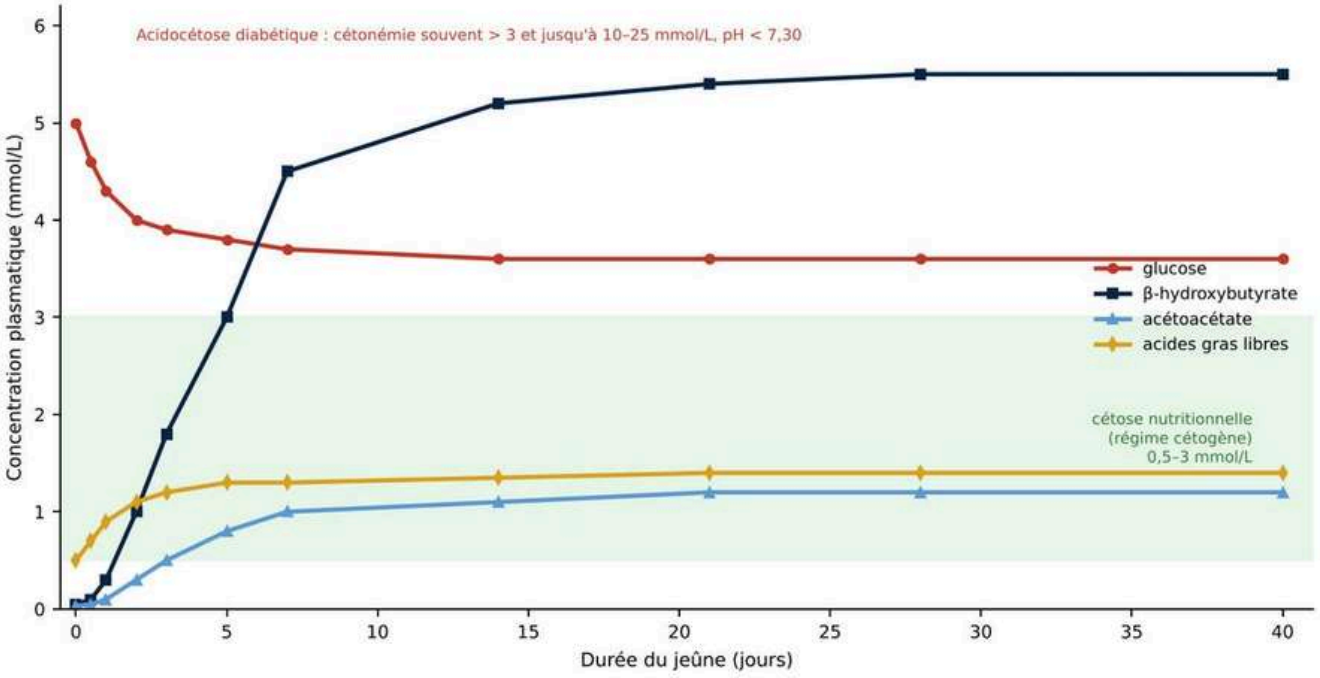


Figure 20.21 – Évolution des métabolites plasmatiques au cours d'un jeûne total prolongé chez l'adulte (d'après Cahill ; valeurs moyennes arrondies) ; en vert, la zone de cétose nutritionnelle (20.3.11)

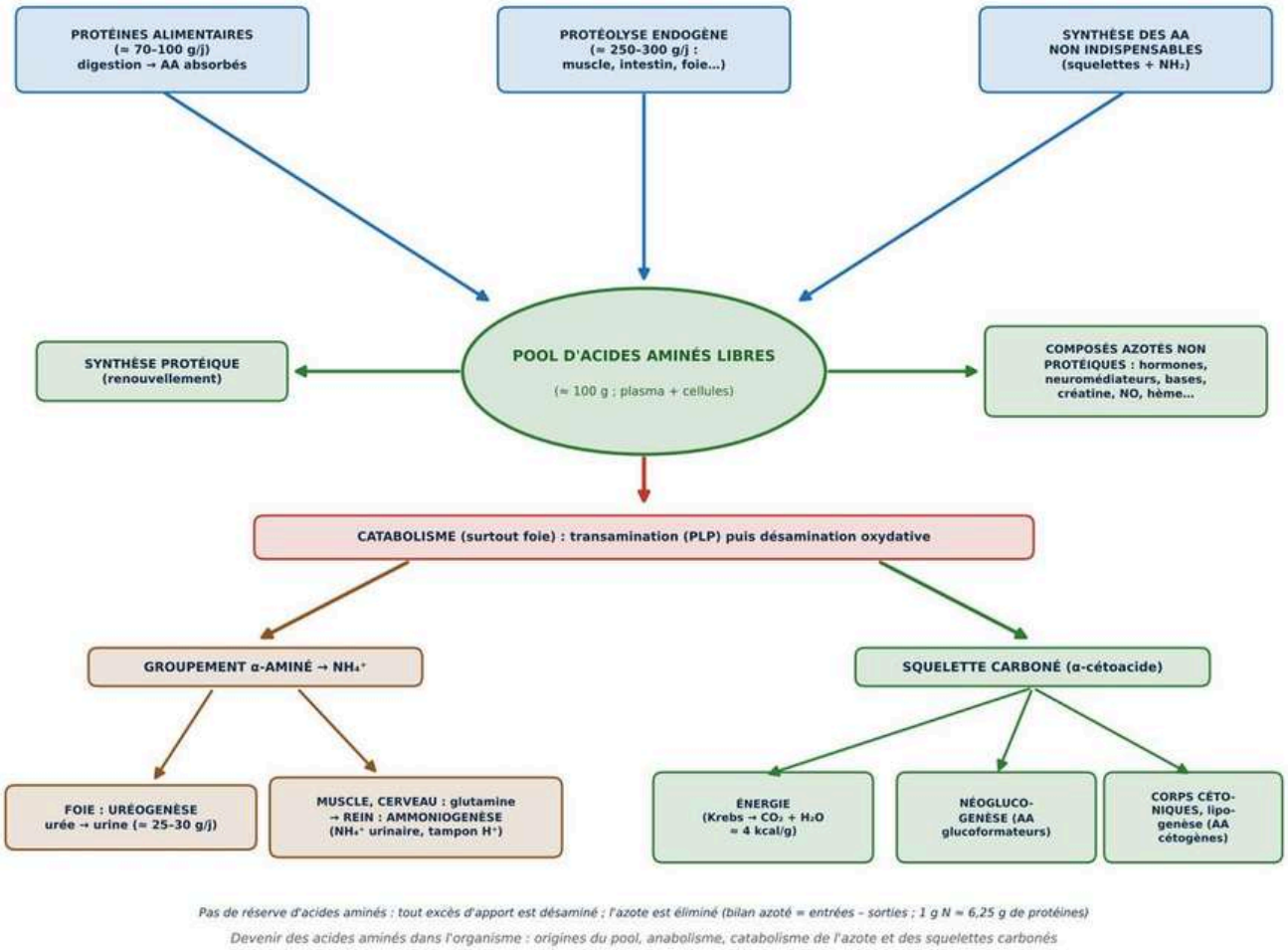


Figure 20.22 – Devenir des acides aminés dans l'organisme : origines du pool, anabolisme, catabolisme de l'azote et des squelettes carbonés (20.3.12)

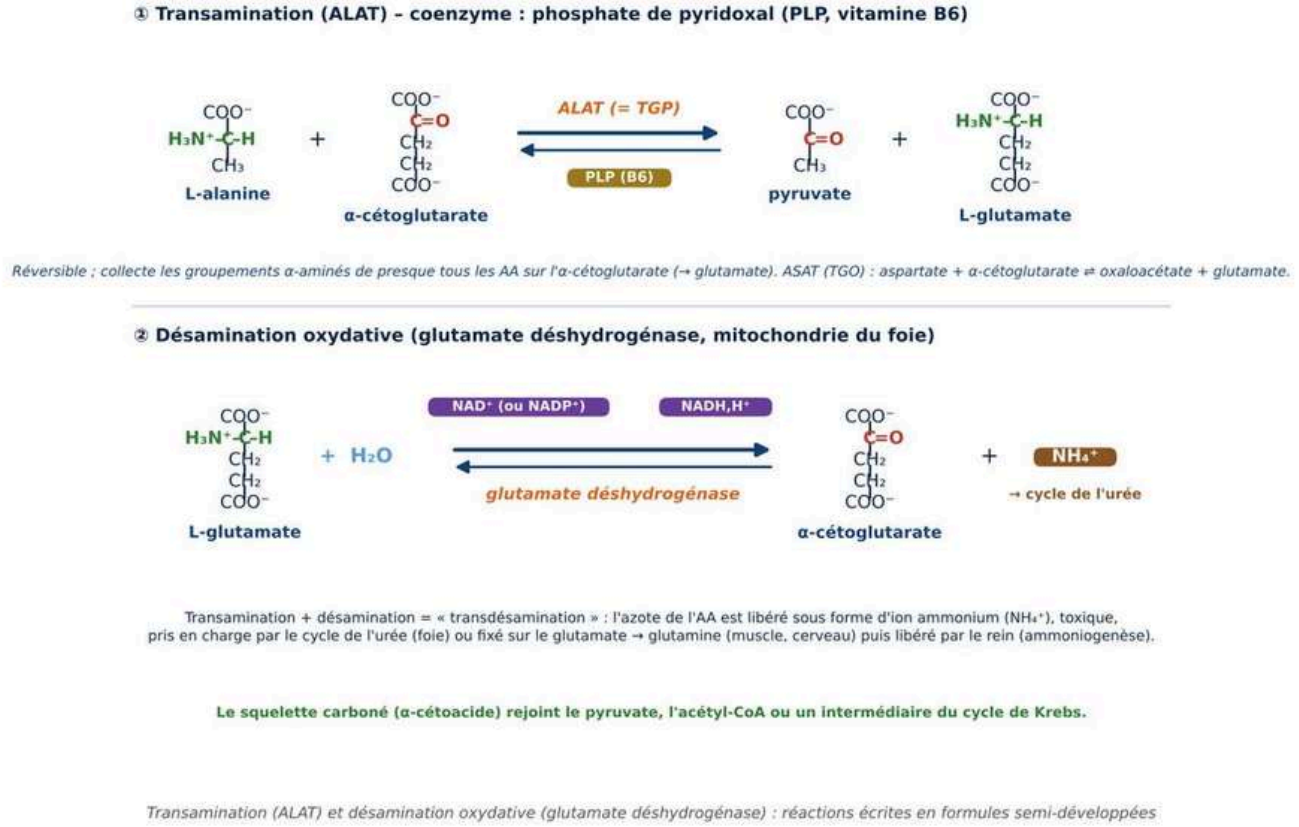
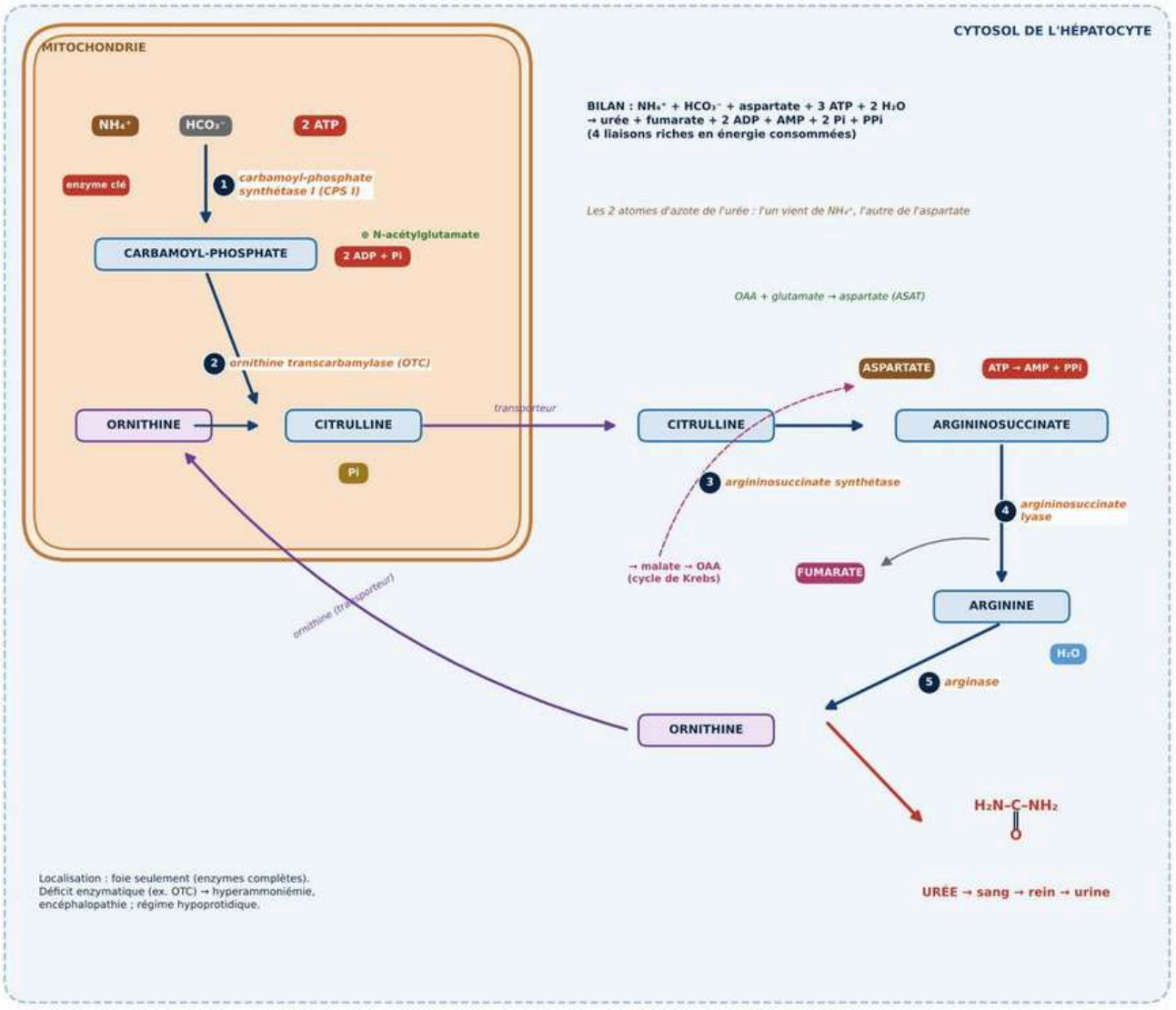
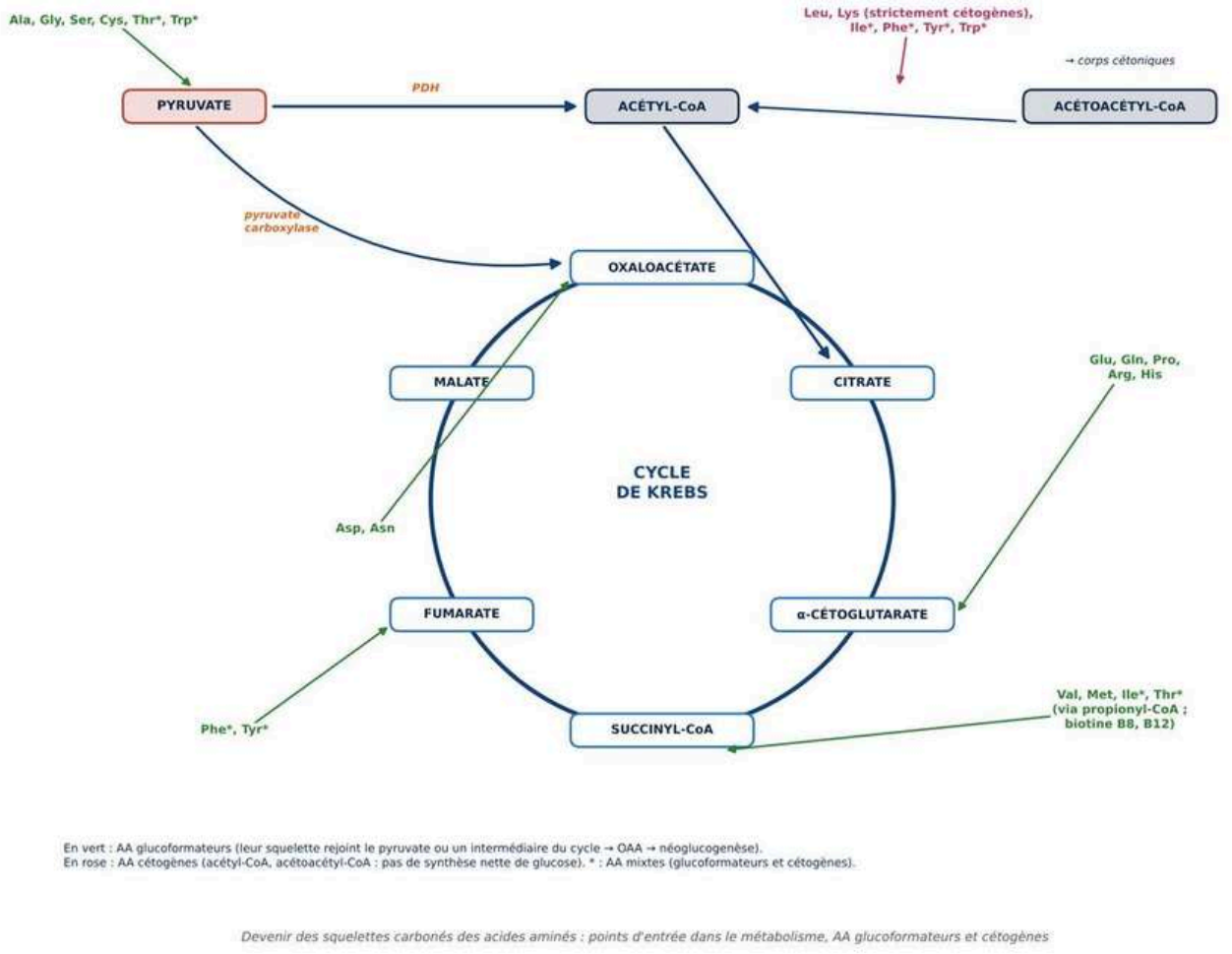


Figure 20.23 – Transamination (ALAT) et désamination oxydative (glutamate déshydrogénase) en formules semi-développées (20.3.12)



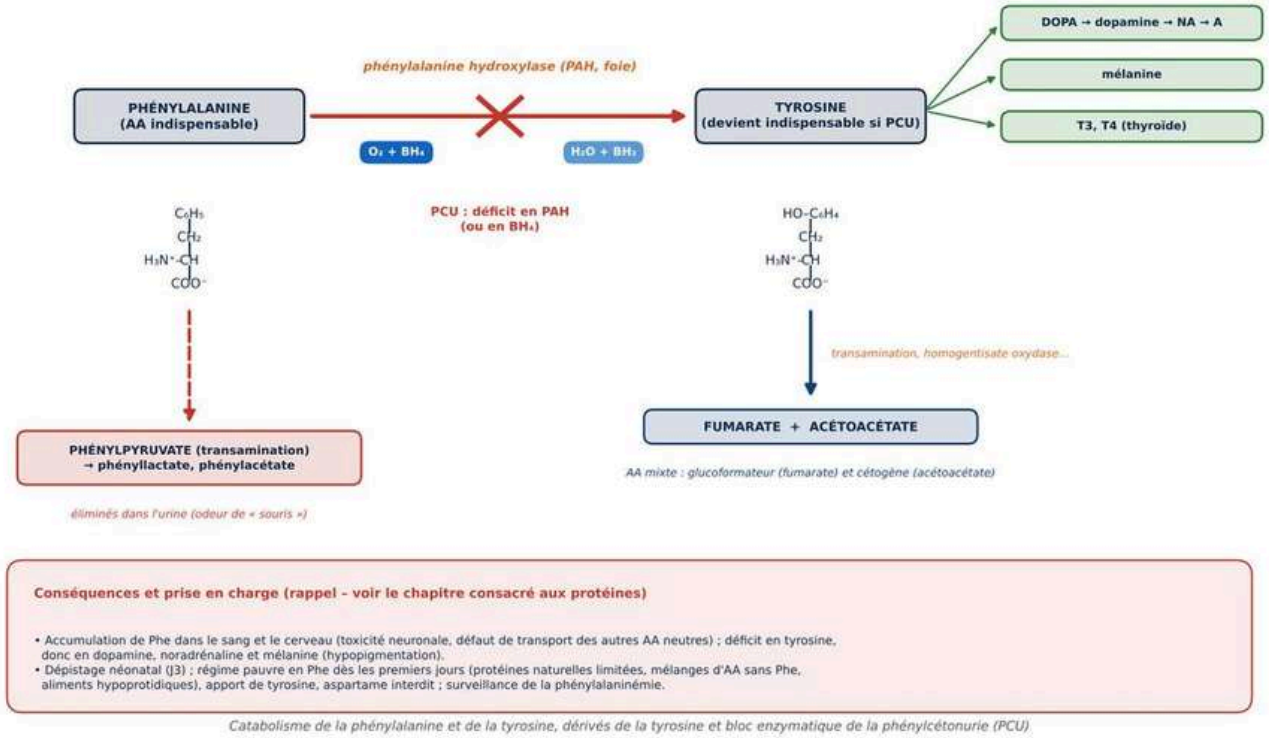
Cycle de l'urée (uréogenèse hépatique) : deux étapes mitochondriales, trois cytosoliques ; lien avec le cycle de Krebs par le fumarate et l'aspartate

Figure 20.24 – Le cycle de l'urée (uréogenèse hépatique) : deux étapes mitochondriales, trois cytosoliques ; lien avec le cycle de Krebs par le fumarate et l'aspartate (20.3.12)



Devenir des squelettes carbonés des acides aminés : points d'entrée dans le métabolisme, AA glucoformateurs et cétogènes

Figure 20.25 – Devenir des squelettes carbonés des acides aminés : points d'entrée dans le métabolisme, AA glucoformateurs (vert) et cétogènes (rose) (20.3.12)



Catabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, dérivés de la tyrosine et bloc enzymatique de la phénylcétonurie (PCU)

Figure 20.26 – Catabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, dérivés de la tyrosine et bloc enzymatique de la phénylcétonurie (20.3.12)

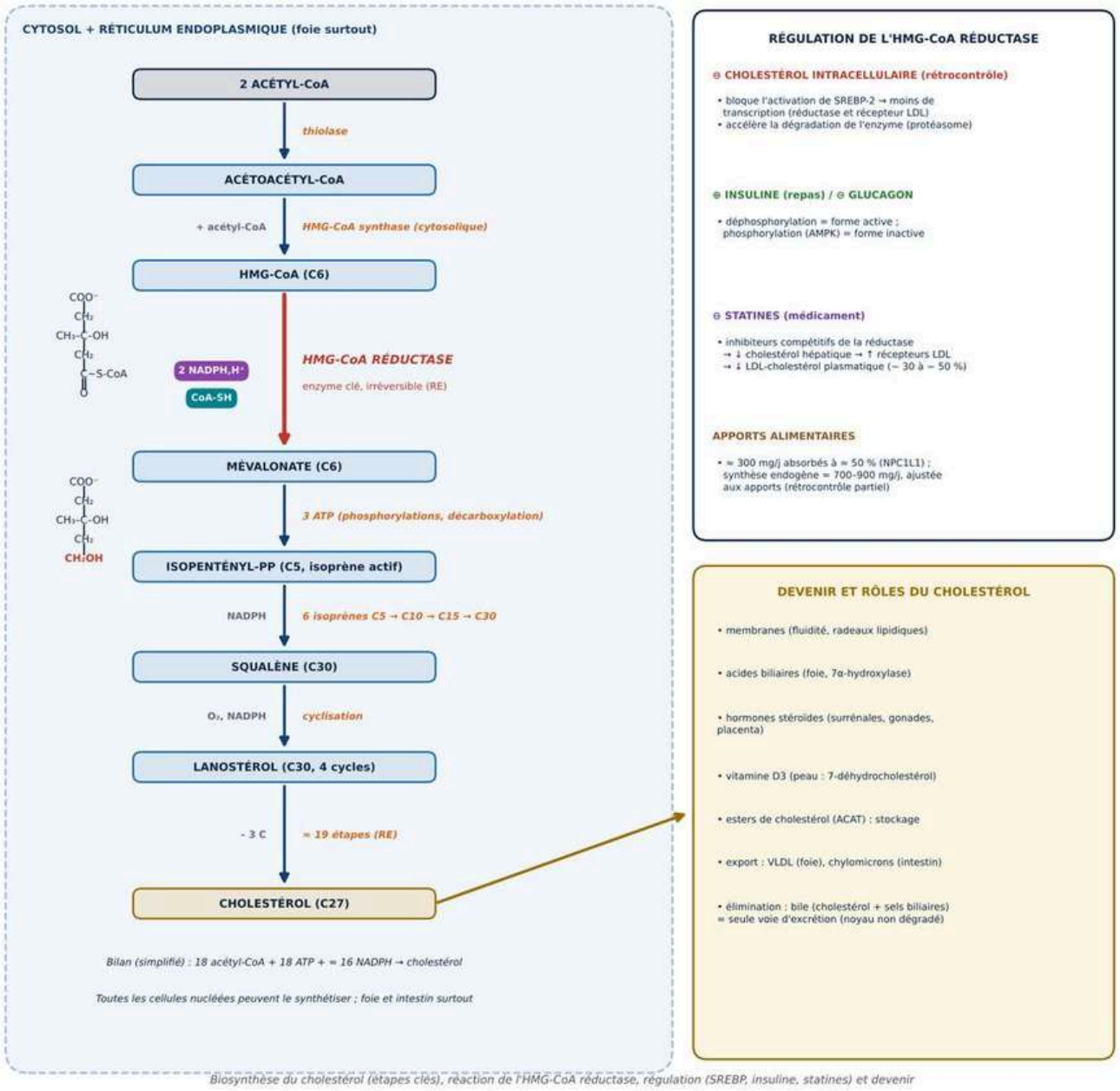
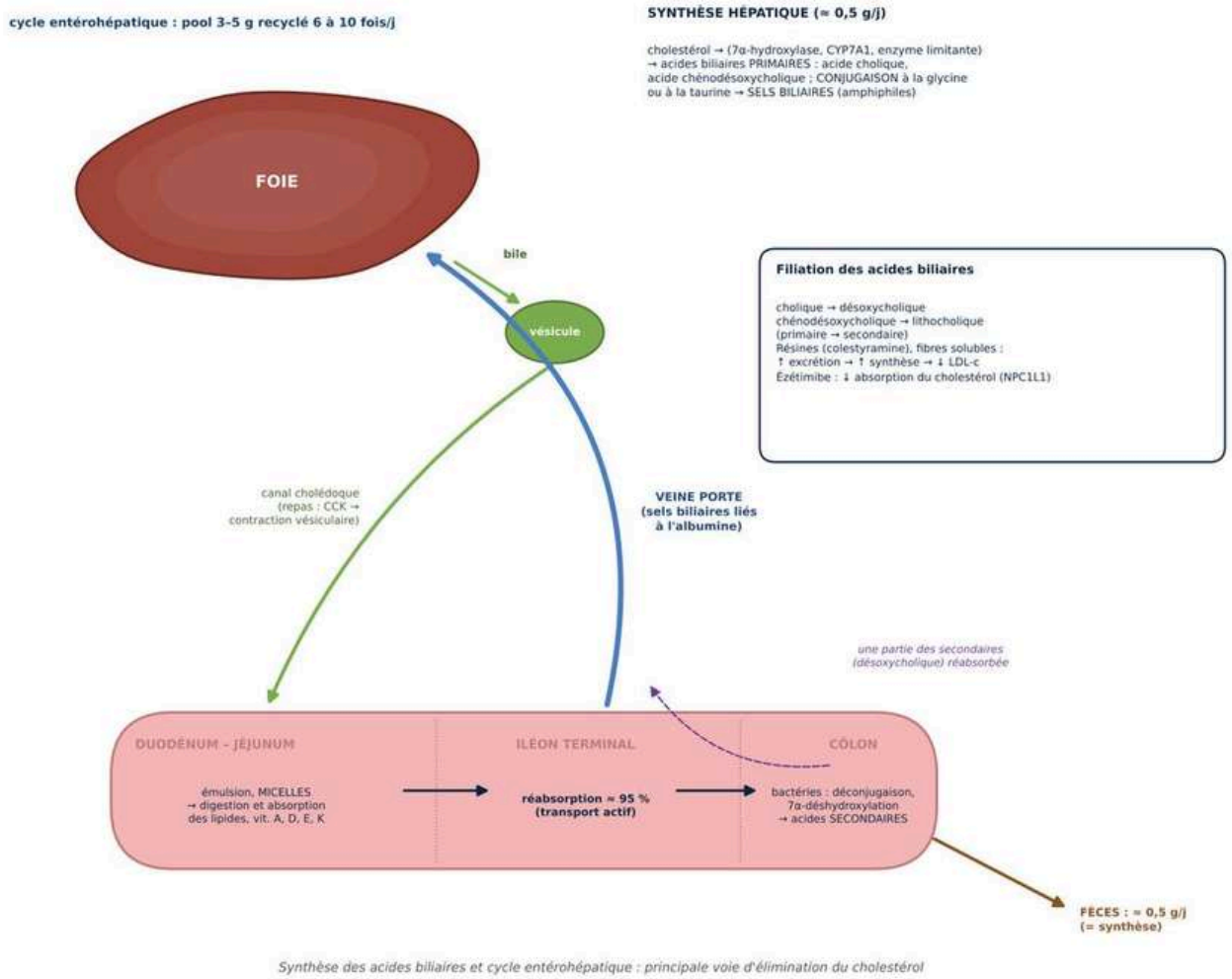
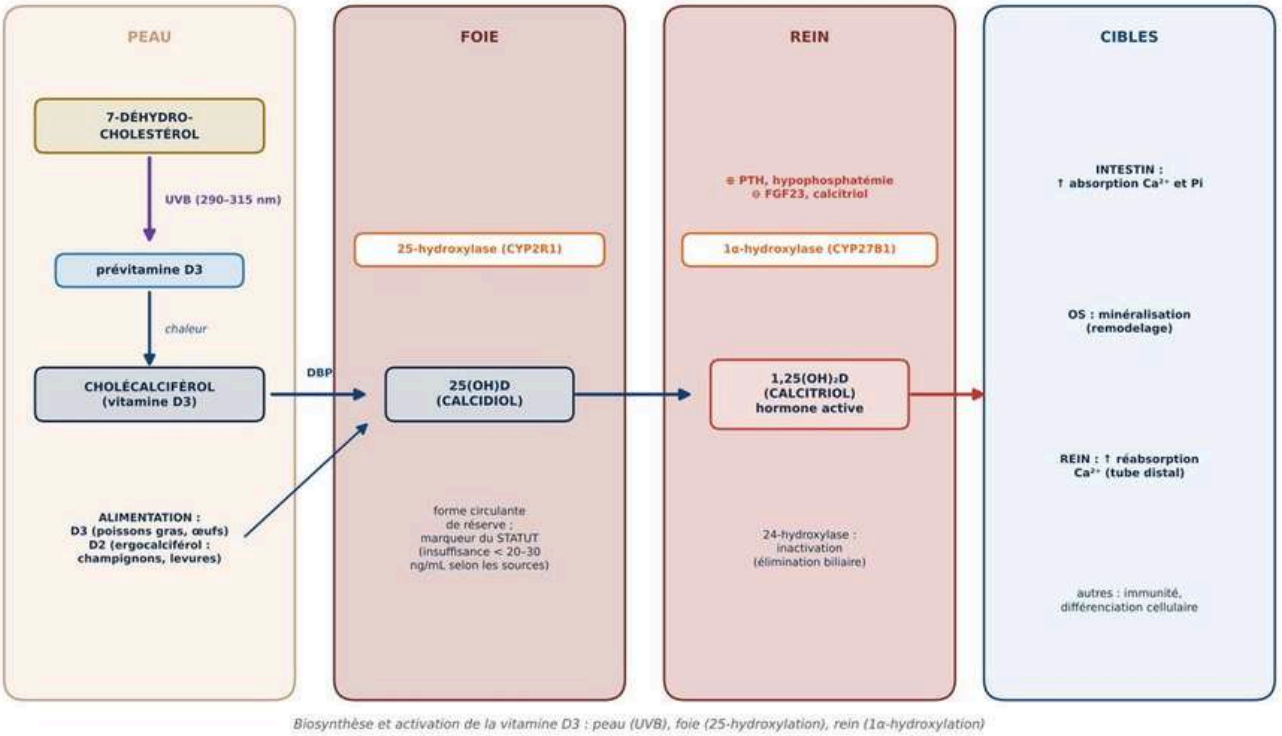


Figure 20.27 – Biosynthèse du cholestérol (étapes clés), réaction de l'HMG-CoA réductase, régulation (SREBP, insuline, statines) et devenir (20.3.13)



Synthèse des acides biliaires et cycle entérohépatique : principale voie d'élimination du cholestérol

Figure 20.28 – Synthèse des acides biliaires et cycle entérohépatique : principale voie d'élimination du cholestérol (20.3.13)



Biosynthèse et activation de la vitamine D3 : peau (UVB), foie (25-hydroxylation), rein (1α-hydroxylation)

Figure 20.29 – Biosynthèse et activation de la vitamine D3 : peau (UVB), foie (25-hydroxylation), rein (1α-hydroxylation) (20.3.13)

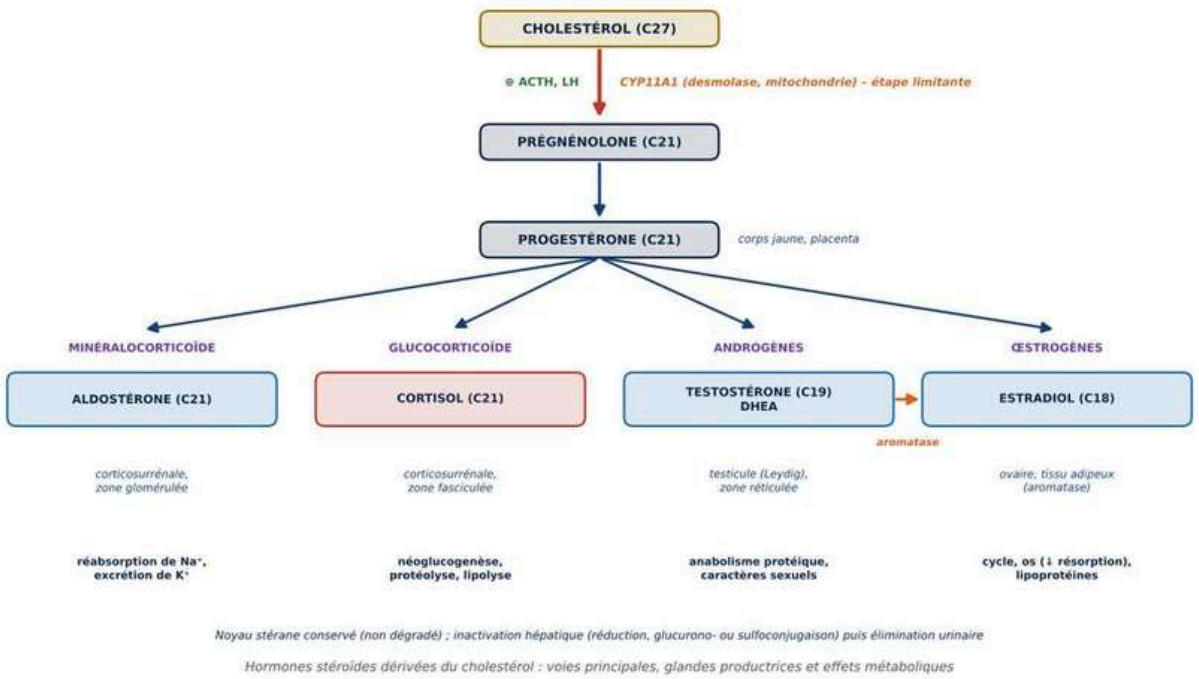


Figure 20.30 – Hormones stéroïdes dérivées du cholestérol : voies principales, glandes productrices et effets métaboliques (20.3.13)

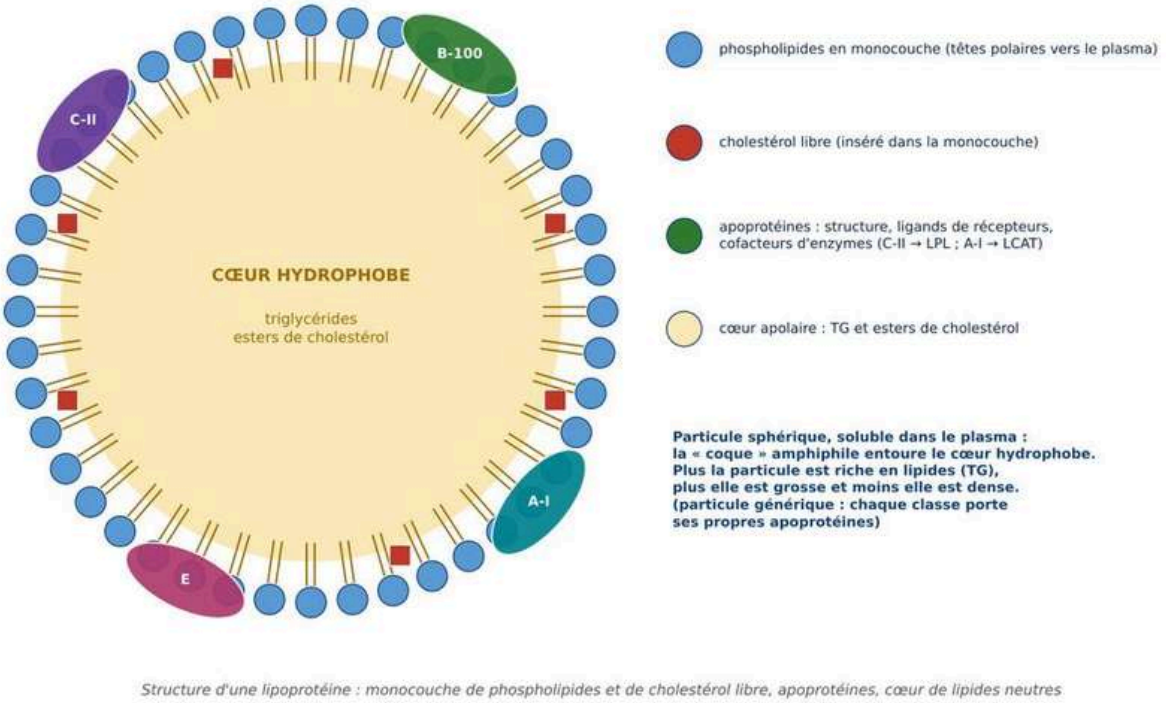


Figure 20.31 – Structure générale d'une lipoprotéine : monocouche de phospholipides et de cholestérol libre, apoprotéines, cœur de lipides neutres (20.3.14)

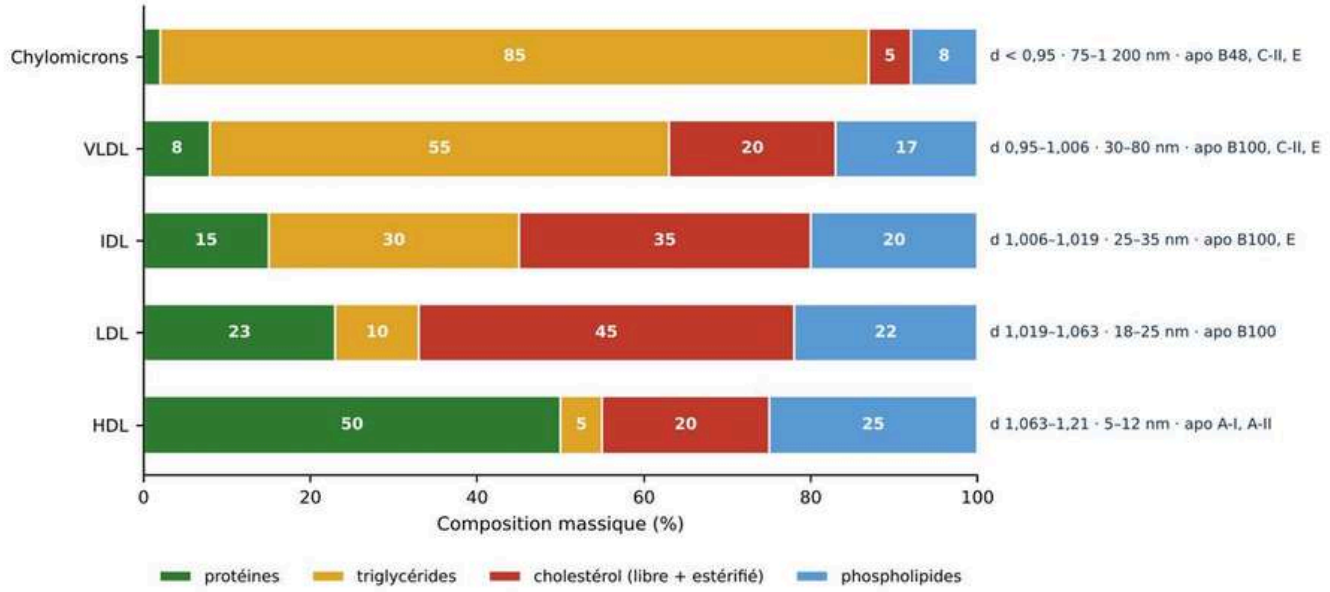
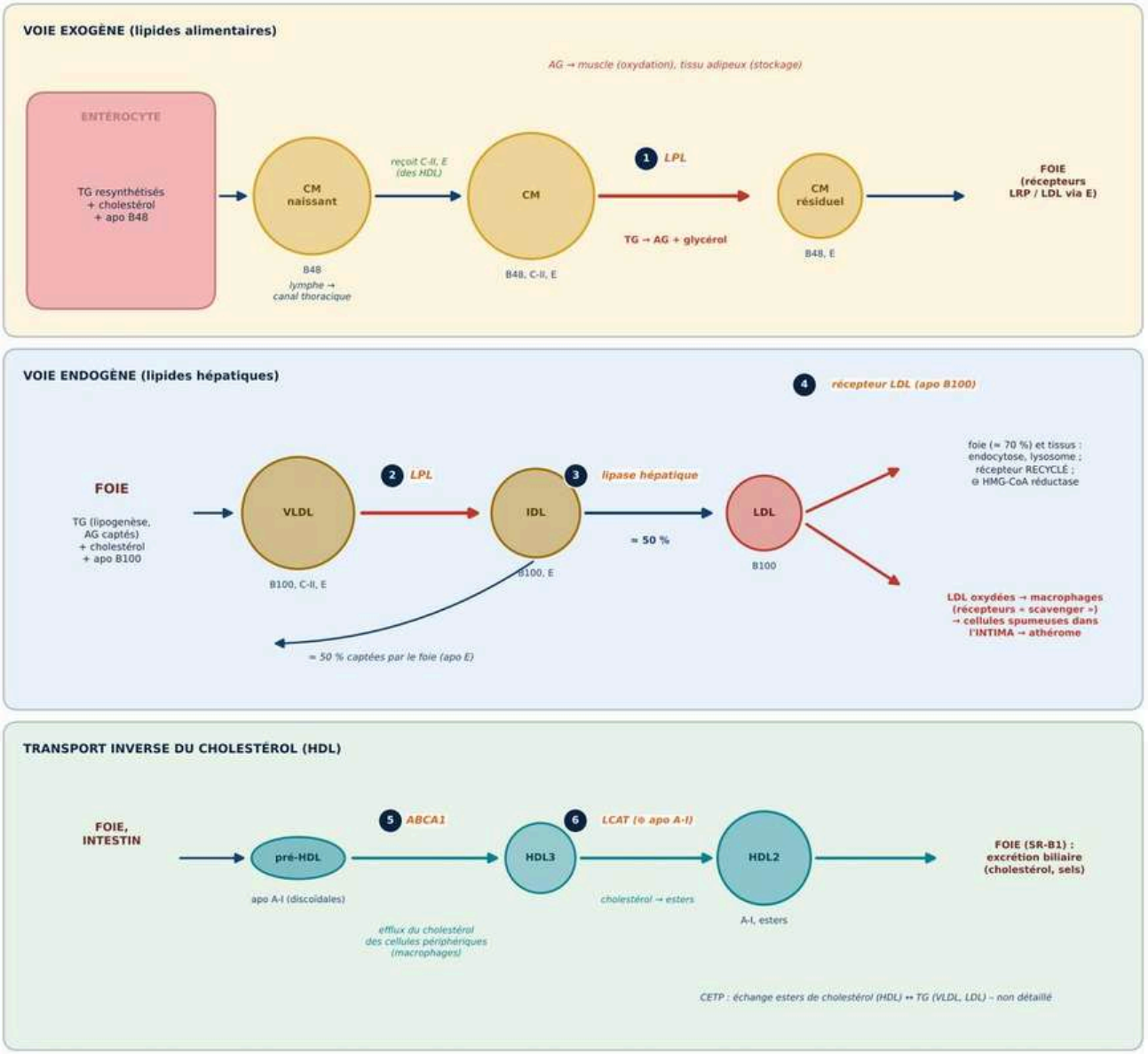
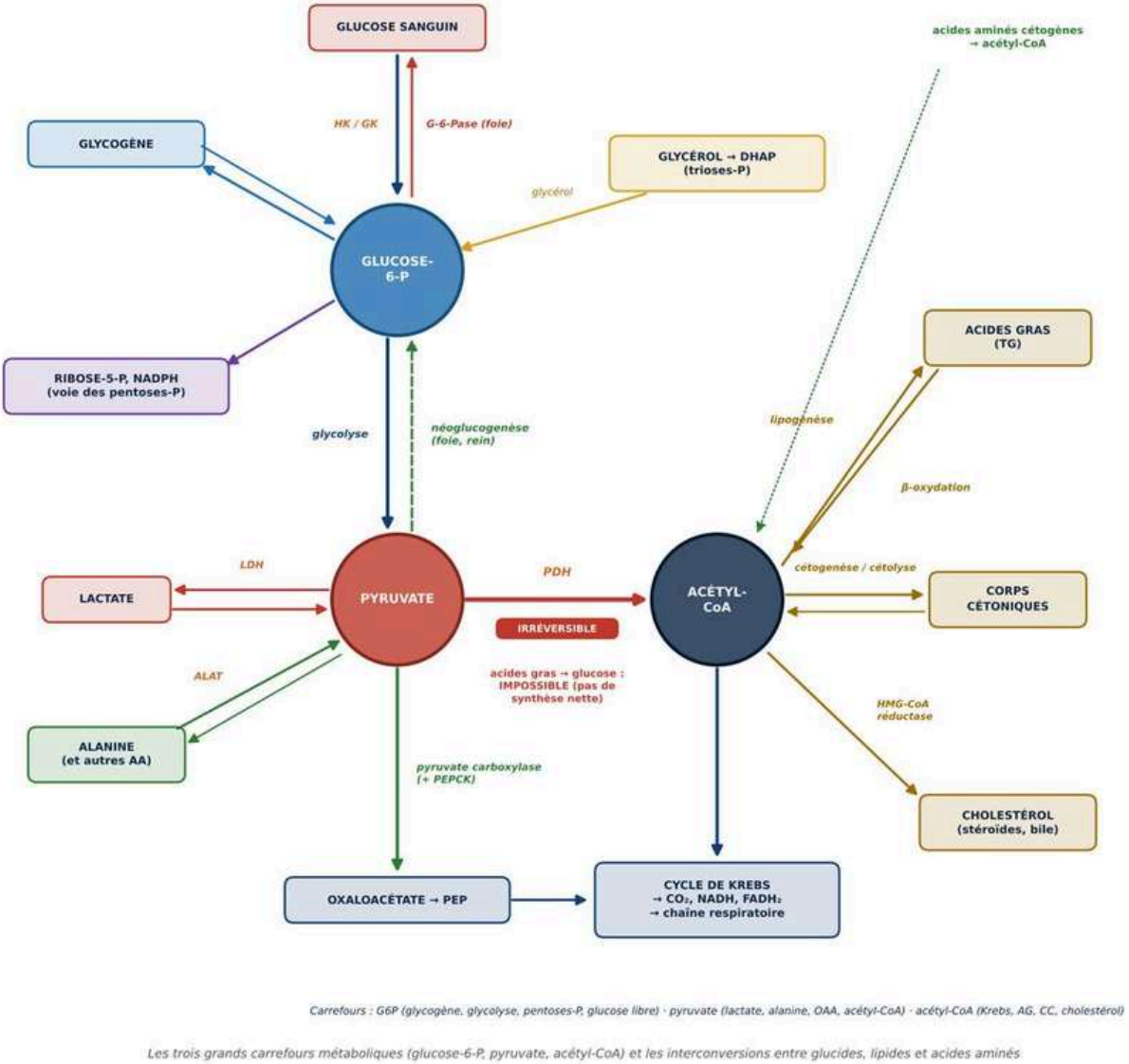


Figure 20.32 – Composition massique des lipoprotéines (valeurs moyennes arrondies), densité, diamètre et apoprotéines principales (20.3.14)



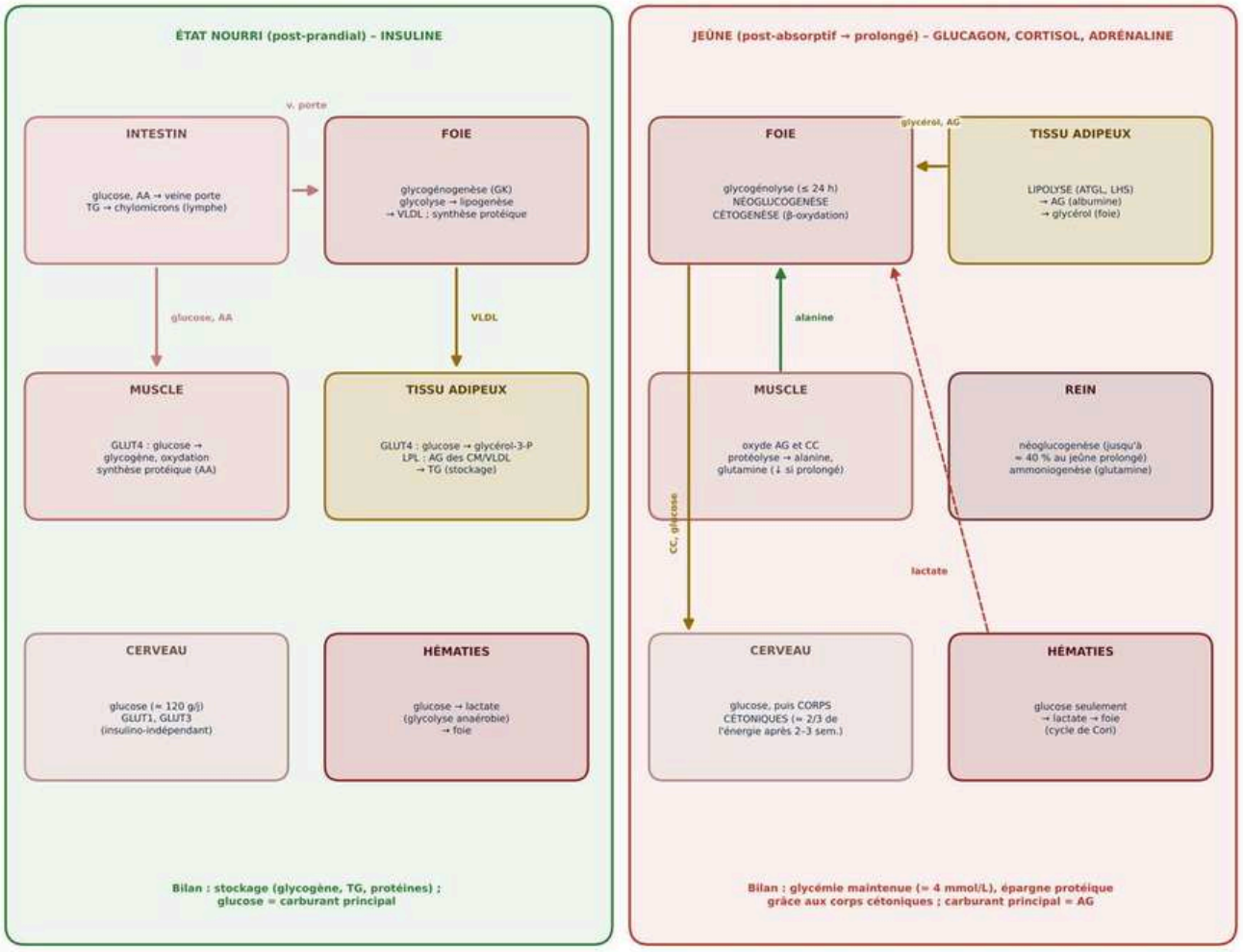
Métabolisme des lipoprotéines : voie exogène (chylomicrons), voie endogène (VLDL → IDL → LDL) et transport inverse du cholestérol (HDL)

Figure 20.33 – Métabolisme des lipoprotéines : voie exogène (chylomicrons), voie endogène (VLDL → IDL → LDL) et transport inverse du cholestérol (HDL) (20.3.14)



Les trois grands carrefours métaboliques (glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA) et les interconversions entre glucides, lipides et acides aminés

Figure 20.34 – Les trois grands carrefours métaboliques (glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA) et les interconversions entre glucides, lipides et acides aminés (20.3.15)



Coopération inter-organes : orientation du métabolisme à l'état nourri (insuline) et au cours du jeûne (hormones de contre-régulation)

Figure 20.35 – Coopération inter-organes : orientation du métabolisme à l'état nourri (insuline) et au cours du jeûne (hormones de contre-régulation) (20.3.15)